



Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Fisica e Geologia

LAUREA IN FISICA

Tesi di laurea

**Simulazione dei meccanismi di
accelerazione dei raggi cosmici di alta
energia**

Candidato

David Nuccioni

Relatore

Nicola Tomassetti

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Indice

Introduzione	2
1 I RAGGI COSMICI	6
1.1 Spettro energetico	8
1.2 Composizione	13
1.3 Propagazione e confinamento	14
1.4 Sorgenti dei raggi cosmici	17
1.4.1 Cenni sulle fasi evolutive delle supernovae	20
2 ACCELERAZIONE DEI RAGGI COSMICI	22
2.1 Meccanismo di Fermi	23
2.2 Onde di shock	28
2.3 Accelerazione diffusiva da shock	33
2.4 Approccio Diffusivo al DSA	38
3 SIMULAZIONE DEL MECCANISMO DI FERMI	42
3.1 Cammino randomico della particella	43
3.2 Simulazione del meccanismo di accelerazione diffusiva da shock . . .	46
3.3 Ricavare lo spettro dei raggi cosmici	53
Conclusione	55
Bibliografia	57

Introduzione

Nella seconda metà dell'800 alcuni studi, come quello condotto da Faraday nel 1835, mostrarono che un elettroscopio carico subiva uno scaricamento spontaneo. La causa di questo fenomeno non era ancora chiara ma si poteva attribuire a un fattore esterno all'elettroscopio. Fu solo con la scoperta della radioattività naturale, avvenuta nel 1896 ad opera di Becquerel, che si riuscì a spiegare il processo di scaricamento. Questo infatti avveniva con una velocità maggiore se erano presenti elementi radioattivi nelle vicinanze che emettendo particelle cariche, ionizzavano il gas nell'elettroscopio provocandone lo scaricamento. Questa osservazione fece dunque intuire l'esistenza di una radiazione ionizzante presente ovunque sulla Terra. All'inizio si pensava che la radiazione fosse di origine terrestre, dovuta appunto alla radioattività naturale degli elementi sulla superficie.

Nel 1912 gli studi condotti da Domenico Pacini dimostrarono invece che la radiazione non proveniva dalla Terra ma doveva avere un'origine extraterrestre. Pacini effettuò delle misurazioni sia al livello del mare e nelle profondità marine al largo delle coste livornesi, sia a terra a livello del mare. Gli esperimenti mostrarono una diminuzione tra il tempo di scaricamento a terra e sulla superficie del mare, circa due terzi, mettendo in risalto come una parte non trascurabile della radiazione fosse indipendente dalla radioattività della crosta terrestre. Le misurazioni in immersione poi, rivelarono un tempo di scaricamento minore di circa il 20%, in linea con l'assorbimento dell'acqua di una radiazione proveniente dall'esterno. Pacini mise in luce come le attività del fondale marino e della crosta terrestre fossero trascurabili rispetto alla radiazione che si osservava sugli elettroscopi. In conclusione si legge sul suo articolo [1]: «appare confermino le esperienze [...] che esista nell'atmosfera una sensibile causa ionizzante, con radiazioni penetranti, indipendente dall'azione diretta delle sostanze radioattive del terreno». Le osservazioni di Pacini tuttavia non potevano scartare l'atmosfera come sorgente per queste radiazioni.

Parallelamente a Pacini, in Austria, Victor Hess eseguì una serie di misurazioni su palloni aerostatici, osservando come la radiazione variasse con l'altezza. Il risultato in questo caso fu che la radiazione aumentava notevolmente, raggiungendo altitudini di 9200 metri fu misurato infatti un incremento di ionizzazione dieci volte superiore alla superficie terrestre. I risultati degli esperimenti indicavano quindi

che la sorgente primaria della radiazione che si osservava, non poteva essere di origine terrestre ma doveva provenire al di fuori dell'atmosfera. Si osservò inoltre che il Sole non poteva essere la principale sorgente, in quanto misurazioni notturne non avevano discrepanze significative con quelle effettuate di giorno.

Successivamente nel 1936 Hess vinse il premio Nobel grazie a questi studi, tuttavia Pacini, a quel tempo già scomparso, non ricevette nessun credito per le scoperte che aveva conseguito.

La ricerca scientifica proseguì, era stata spiegata la provenienza della radiazione ma non era ancora chiara la sua natura. Inizialmente si pensava che questa era composta da fotoni estremamente energetici, così da poter spiegare la sua elevata penetrabilità. Con queste conclusioni nel 1932 venne coniato il termine "*raggi cosmici*" da Compton e Millikan.

Tuttavia i risultati di Clay e di Bothe e Kolhoerster, dimostrarono che l'idea di una radiazione gamma non fosse plausibile. Infatti Bothe e Kolhoerster osservavano delle coincidenze su dei contatori che non potevano essere spiegate da elettroni prodotti per effetto Compton da fotoni estremamente energetici, questi infatti sarebbero stati assorbiti facilmente da un materiale assorbente. Si ipotizzò dunque che la radiazione fosse costituita da particelle cariche molto penetranti. L'ipotesi andava dunque a rafforzare le osservazioni già fatte da Clay che aveva riscontrato una variazione dell'intensità della radiazione al variare della latitudine. Questo effetto, il cosiddetto effetto latitudine, poteva essere spiegato solo con delle particelle cariche che interagiscono con il campo magnetico terrestre e non una con una radiazione gamma.

Si doveva ora capire se queste particelle fossero cariche positivamente o negativamente. Nel 1933 una serie di esperimenti che mirarono a rilevare una differenza di particelle tra quelle provenienti verso est rispetto a quelle provenienti verso ovest, portarono a rilevare una maggiore intensità di particelle che arrivavano da ovest. Questo significava che la radiazione dovesse essere principalmente composta da particelle cariche positive. Mentre si eseguivano questi esperimenti, Bruno Rossi notò inoltre degli eventi simultanei in contatori che erano a cospicue distanze l'uno dall'altro. Una coincidenza che non poteva essere considerata statistica. Auger nel 1939 osservò in maniera dettagliata questo fenomeno, che definì "*sciame di particelle*" o "*air shower*". Questo effetto era dovuto da una particella carica avente un'alta energia, maggiore di 10^{15} eV , proveniente dallo spazio. La collisione della particella con quelle dell'atmosfera portava alla formazione di questi sciame di particelle secondarie che cadevano poi a terra con estensioni anche maggiori di 100 metri.

Le elevate energie raggiunte dalle particelle dei raggi cosmici e la loro penetrabilità aprirono così le porte alla fisica astroparticellare, fu proprio grazie ai raggi cosmici che furono scoperte particelle come il muone o il positrone. Al giorno d'oggi la fisi-

ca delle particelle è coadiuvata dalla presenza di grandi acceleratori costruiti sulla Terra, questi permettono di raggiungere collisioni tra particelle con energie di al massimo una decina di TeV . Un esempio è il *Large Hadron Collider* al CERN, grazie al quale nel 2012 è stato scoperto il bosone di Higgs. Tuttavia per approfondire la ricerca nella natura microscopica della materia è necessario raggiungere energie maggiori, questo rappresenta un limite economico e tecnologico per la costruzione di acceleratori di particelle sempre più potenti. Proprio per questo motivo lo studio dei raggi cosmici rimane di fondamentale importanza, le energie infatti che possono essere osservate raggiungono addirittura i $10^8 TeV$. L'osservatorio Pierre Auger in Argentina osserva e studia questi raggi cosmici estremamente energetici, indagando le sorgenti e i meccanismi che portano all'accelerazione fino a questi valori energetici.

Un altro campo di ricerca che lo studio dei raggi cosmici ha permesso di individuare è quello relativo alla materia oscura. Le ipotesi sulla presenza di questo tipo di materia esotica derivano dalle osservazioni fatte sui raggi cosmici attraverso rilevatori posti in orbita attorno alla Terra, queste hanno rivelato un eccesso di positroni rispetto alla controparte negativa, non è chiara tuttavia la provenienza e si pensa sia dovuta al decadimento della materia oscura appunto. PAMELA e successivamente AMS-02 hanno acquisito dei dati sempre più dettagliati, al fine di riuscire a spiegare meglio le origini di questa differenza di abbondanze tra elettroni e positroni.

Sebbene lo studio dei raggi cosmici abbia permesso una buona conoscenza delle sue abbondanze e del suo flusso energetico, non è chiaro però quali possano essere i meccanismi alla base dell'accelerazione di particelle fino alle più elevate energie osservate, non sono chiare inoltre nemmeno quali possano essere le sorgenti che permettono di raggiungere queste energie. Complici del fatto sono una scarsa conoscenza del campo magnetico galattico, che per via delle sue irregolarità risulta dunque difficile poter definire in maniera precisa. Questo comporta a una difficoltà nel descrivere la propagazione delle particelle nella galassia. In più i modelli che tentano di descrivere l'accelerazione dei raggi cosmici alle sorgenti non sono in grado di riprodurre correttamente tutto lo spettro osservato. Tra le sorgenti più efficienti ci sono i resti di Supernovae, *SuperNovae Remnants*, SNR ma per le energie più elevate queste non forniscono dei risultati corretti, i candidati più probabili sembrano essere dunque stelle di neutroni o pulsar, oggetti astrofisici molto più estremi ma difficili da osservare per la loro scarsa occorrenza, questo porta dunque a un'insufficienza di dati e dunque di modelli in grado di spiegare l'accelerazione dei raggi cosmici.

La presente tesi di laurea affronta i processi di energizzazione e trasporto dei raggi cosmici nel mezzo interstellare, focalizzandosi sul meccanismo di Fermi e sull'accelerazione diffusiva in onde da shock. Queste tematiche sono affrontate nell'ambito

delle attività previste dal programma congiunto tra Università degli Studi di Perugia e Agenzia Spaziale Italiana, accordo ASI-UniPG 2019-2-HH.0. In questa trattazione verrà discusso il meccanismo di accelerazione di Fermi al primo ordine, un processo in grado di riprodurre correttamente lo spettro energetico delle particelle dei raggi cosmici, almeno fino a determinati valori di energia. Nel primo capitolo si presenteranno i raggi cosmici primari e secondari. Verrà discusso lo spettro energetico dei raggi cosmici, la loro composizione e altre proprietà, in ultimo verranno elencate alcune delle possibili sorgenti. Nel secondo capitolo si tratterà dunque l'accelerazione di particelle attraverso il meccanismo di Fermi al secondo e al primo ordine, quest'ultimo verrà applicato al caso dei SNR attraverso il modello *Diffusive Shock Acceleration*, DSA, che descrive il moto delle particelle sul fronte di shock generato da una supernova. In questo modo la particella viene accelerata fino a dei valori energetici di circa $10^6 GeV$. Nel terzo capitolo infine verrà ricavato lo spettro energetico delle particelle accelerate attraverso una simulazione, eseguita sul software ROOT, tramite metodo Montecarlo, interpretando la dinamica delle particelle come un processo stocastico. Si considererà il moto randomico delle particelle che si propagano attraverso il fronte di shock e che vengono dunque accelerate. L'ipotesi che si vuole verificare è la corretta interpretazione del meccanismo di Fermi come modello che può spiegare l'accelerazione di raggi cosmici alle sorgenti, riproducendo una legge di potenza per i raggi cosmici, con un indice paragonabile a quello che si osserva in natura.

Capitolo 1

I RAGGI COSMICI

Dalla loro scoperta fino ad oggi, i raggi cosmici sono stati rilevati e studiati da moltissimi esperimenti che si sono susseguiti nel tempo. Studiandoli infatti, insieme alle informazioni ricavabili dai raggi gamma, neutrini e onde gravitazionali, si possono ottenere indizi di fondamentale importanza per la comprensione degli eventi astrofisici nell'universo. I raggi cosmici sono composti da particelle cariche e neutre, più precisamente il 98% è costituito da protoni e nuclei mentre il 2% sono elettroni. Di questo 98% circa l'87% sono protoni, il 12% è composto da elio e il restante 1% sono nuclidi più pesanti. La loro provenienza è attribuibile a fenomeni astrofisici energetici come le supernovae, le pulsar o oggetti più lontani come i quasar.

Bisogna considerare che una volta raggiunta l'atmosfera terrestre, i raggi cosmici e più nello specifico la loro componente nucleare: protoni e nuclei di elio; interagiranno con questa. L'interazione sui nuclei di azoto e ossigeno, che sono gli elementi più abbondanti dell'atmosfera, produrrà altre particelle che a loro volta interagiranno ancora con l'atmosfera portando alla creazione di altre particelle. Questo effetto viene denominato *sciame* o in inglese: *air shower*. Si possono distinguere due diverse categorie di raggi cosmici, la prima sono i raggi cosmici primari mentre l'altra sono i raggi cosmici secondari. I raggi cosmici primari sono quelle particelle che provengono dallo spazio e arrivano nell'atmosfera. I raggi cosmici secondari sono i prodotti dell'interazione dei primari con l'atmosfera.

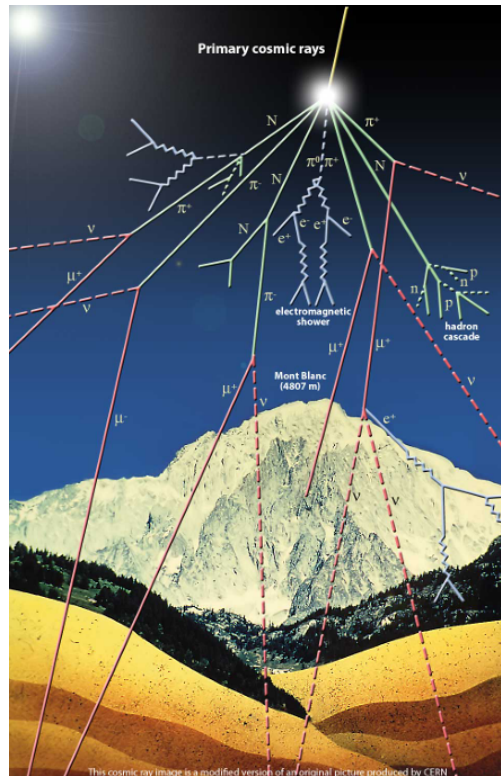


Figura 1.1: Schematizzazione di uno sciame di raggi cosmici. L'immagine mostra l'interazione di una particella energetica proveniente dallo spazio con l'atmosfera. Si notano le produzioni delle cascate adroniche e elettromagnetiche. Il decadimento del pione, prodotto dal decadimento della componente nucleonica del raggio cosmico, genera neutrini e muoni che vengono rilevati a Terra e forniscono informazioni sul raggio cosmico che li ha generati.

Negli sciame adronici, chiamati così quando la particella che li forma è un adrone, si possono distinguere tre diverse componenti: la componente elettromagnetica o *soft*, formata da fotoni ed elettroni, la componente mesonica o *hard*, composta da mesoni che trasportano la maggior parte dell'energia del raggio cosmico primario e infine la componente nucleonica, che contiene protoni, neutroni e nucleoni leggeri creati attraverso la spallazione con gli atomi dell'atmosfera.

In generale si ha che quando i protoni e i nucleoni della componente nucleonica interagiscono con i nuclei dell'atmosfera, vengono prodotti pioni (π) e kaoni (K). Queste particelle costituiscono la parte mesonica dello sciame e avendo una vita media breve, decadono prima di raggiungere il suolo. Il prodotto del decadimento dei mesoni costituisce la componente elettromagnetica della cascata adronica, composta da muoni, fotoni e neutrini. Nella figura 1.2 viene riportata una schematizzazione di questi decadimenti.

Mesone	Vita media (s)	Canale di decadimento	Branching Ratio
$\pi^\pm$	$2.6 \cdot 10^{-8}$	$\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm \nu_\mu (\bar{\nu}_\mu)$	99.9%
π^0	$8.5 \cdot 10^{-17}$	$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$	98.8%
		$\pi^0 \rightarrow e^+ e^- \gamma$	1.2%
$K^\pm$	$1.2 \cdot 10^{-8}$	$K^\pm \rightarrow \mu^\pm \nu_\mu (\bar{\nu}_\mu)$	63.5%
		$K^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^0$	20.6%
K_S^0	$0.9 \cdot 10^{-10}$	$K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$	69.2%
		$K_S^0 \rightarrow 2\pi^0$	30.7%
K_L^0	$5.1 \cdot 10^{-8}$	$K_L^0 \rightarrow \pi^\pm e^\mp \bar{\nu}_e (\nu_e)$	40.5%
		$K_L^0 \rightarrow \pi^\pm e^\mp \bar{\nu}_\mu (\nu_\mu)$	27.0%
		$K_L^0 \rightarrow 3\pi^0$	19.5%

Figura 1.2: Decadimenti di pioni e kaoni negli sciami adronici. Il decadimento di questi due tipi di mesoni porta alla creazione della componente elettromagnetica della cascata. Si vede come per i vari decadimenti si predilige la formazione di muoni.

I muoni, sebbene il loro tempo di vita media è breve, riescono a raggiungere il suolo grazie agli effetti relativistici della dilatazione temporale. I fotoni invece generano coppie elettrone-positrone interagendo con i nuclei dell'atmosfera, queste coppie producono poi altri fotoni per effetto *bremmstrahlung*, alimentando così la produzione di elettroni e positroni. Grazie a questo effetto, elettroni e positroni sono le particelle più numerose dei raggi cosmici secondari.

Lo studio dei raggi cosmici secondari avviene principalmente sulla superficie della Terra ed è di fondamentale importanza per riuscire a ricostruire il raggio cosmico primario che lo ha generato. In questo modo è poi possibile risalire alla sua energia, attraverso la quale si possono poi creare modelli teorici che ne individuino i meccanismi di accelerazione e le possibili sorgenti in grado di fornire quelle energie osservate. Si precisa che principalmente ci si riferirà ai raggi cosmici considerando solo la componente primaria, in quanto è su quest'ultima che vengono applicati i meccanismi di accelerazione che si andranno a trattare.

1.1 Spettro energetico

Le osservazioni condotte mostrano che i raggi cosmici vengono rilevati con un ampio range energetico che varia da 10^8 eV fino a energie che raggiungono anche 10^{20} eV . Si osserva inoltre che anche il rate con il quale le particelle vengono rilevate cambia con l'energia, si vede infatti che per energie dell'ordine del GeV si ha una particella per cm^2 per secondo mentre per energie di circa 10^{19} eV si ha una

particella per km^2 per secolo. Attraverso queste quantità si può dunque calcolare lo spettro di energia dei raggi cosmici. L'idea è quella di misurare il numero di particelle che attraversano l'unità di superficie per unità di tempo, di angolo solido e di energia, definendo in questo modo il flusso differenziale:

$$\Phi(E) = \frac{dN}{dEdSdtd\Omega} \quad (1.1)$$

Le cui unità di misura sono: $\#particelle \ m^{-2}s^{-1}sr^{-1}GeV^{-1}$. Le misurazioni del flusso dei raggi cosmici sono fondamentali e permettono di ricavare informazioni sui processi di accelerazione alle sorgenti e di propagazione nel mezzo interstellare delle particelle. Osservando infatti l'intensità del flusso totale dei raggi cosmici in funzione della sola energia, si ha che questo viene descritto da una legge di potenza:

$$\Phi(E) \simeq AE^{-\gamma} \quad (1.2)$$

Dove γ è l'indice spettrale del flusso, e $A \approx 2 \cdot 10^4 m^{-2}s^{-1}sr^{-1}GeV^{-1}$ è una costante di normalizzazione. I dati forniti da diverse rilevazioni dei raggi cosmici permettono di determinare lo spettro differenziale e di ricavare dunque l'indice spettrale, come mostrato nella figura 1.3.

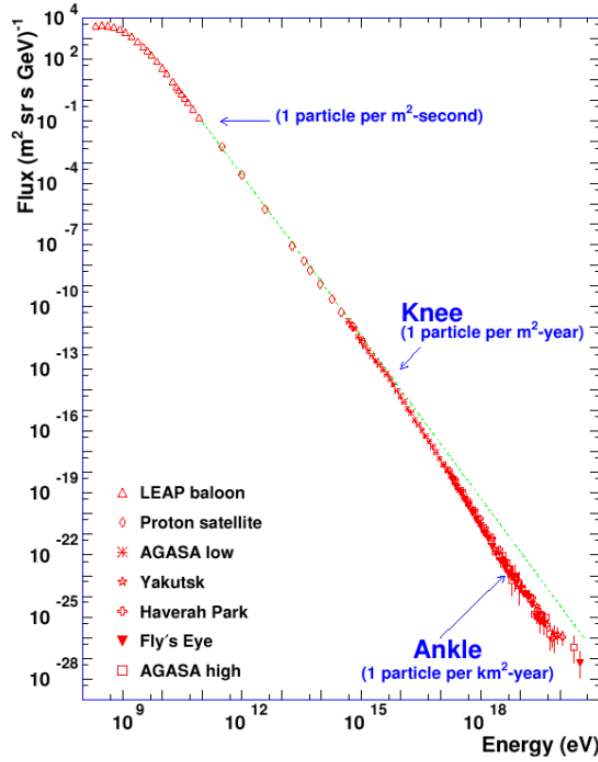


Figura 1.3: Spettro differenziale dei raggi cosmici primari. Le misurazioni sono state effettuate da diversi esperimenti. Verso la fine dello spettro, si ha una maggiore incertezza nei dati dovuta alla rarità degli eventi che compongono lo spettro in questa regione.

La figura rappresenta lo spettro differenziale dei raggi cosmici, come già accennato. Lo spettro si estende per 13 ordini di grandezza in energia, e 32 in ordini di grandezza di flusso. Si vede che le particelle meno energetiche, dell'ordine del GeV , hanno un flusso corrispondente a una particella per m^2 al secondo. Al centro della distribuzione, con energia di circa $10^{15} eV$ si trovano particelle che hanno un'occorrenza di circa una particella per m^2 all'anno. Per concludere, considerando energie maggiori di $10^{18} eV$, il flusso è dato da una particella per m^2 all'anno. Queste ultime particelle estremamente energetiche, denominate infatti UHECR: *Ultra High Energy Cosmic Rays*, sono per la loro rarità molto difficili da rilevare. Vengono studiate attraverso gli sciami secondari che essi generano, si ricostruisce la loro evoluzione nell'atmosfera, cercando di risalire dunque alla loro sorgente e i loro meccanismi di accelerazione. Non è ancora chiaro quali siano i luoghi di accelerazione degli UHECR, le ipotesi sembrano individuare queste nelle stelle di neutroni come le pulsar o anche in oggetti lontani come i quasar. Le energie che possono essere raggiunte sulla Terra dal più potente acceleratore di particelle fin'ora costruito: l'LHC, non riescono comunque a raggiungere i valori dei raggi

cosmici più energetici. Infatti LHC riesce a raggiungere energie di circa 10^{13} eV , piazzandosi dunque poco prima del ginocchio dello spettro. Anche per questo motivo dunque, lo studio dei raggi cosmici rimane ancora fondamentale per la fisica particellare.

Si può notare come il grafico segua una legge di potenza, questo induce a escludere un'origine di accelerazione termica per le particelle, altrimenti il comportamento previsto sarebbe stato quello tipico di una maxwelliana. Il grafico è in scala $\log - \log$, rappresentando così una retta la cui pendenza è descritta dall'indice spettrale, che a questo punto può essere ricavato dalle misurazioni effettuate sui raggi cosmici che compongono lo spettro. Dalla figura si evidenziano inoltre due punti in cui la pendenza varia, detti: ginocchio e caviglia. Questi due punti, collocati all'incirca a valori di energia rispettivamente di $E \simeq 10^{15} \text{ eV}$ e $E \simeq 10^{18} \text{ eV}$ dividono lo spettro in tre distinte zone con diverse pendenze e dunque diversi indici spettrali. I valori delle varie pendenze assunte dal grafico sono descritte dalla seguente legge:

$$\gamma \sim \begin{cases} 2.7 & \text{per } E < 10^{15} \text{ eV} \\ 3.0 & \text{per } 10^{15} \text{ eV} \leq E \leq 10^{18} \text{ eV} \\ 2.7 & \text{per } E > 10^{18} \text{ eV} \end{cases} \quad (1.3)$$

Inoltre, come si osserva in figura, nella regione per $E \leq 30 \text{ GeV}$ l'andamento del flusso subisce una curvatura. Questa regione di energia è influenzata dal vento solare sui raggi cosmici, e in particolare quelli meno energetici, che vengono deflessi e rallentati. In generale le tre diverse regioni dello spettro presentano tre diverse componenti dei raggi cosmici, che hanno tra loro sorgenti e accelerazioni diverse. Per primo si ha che per energie tra gli eV e i GeV i raggi cosmici provengono direttamente dal Sole, questi vengono poi trasportati dal vento solare e il loro flusso dipende dall'interazione con il vento solare che ne modifica la propagazione. Per energie che si estendono fino al ginocchio, che vanno dunque da $10^9 \text{ eV} \leq E \leq 10^{15} \text{ eV}$, si ipotizza una produzione esterna al sistema solare ma di origine galattica. I meccanismi di accelerazione di queste particelle vengono descritti dal meccanismo di Fermi al primo ordine attraverso la diffusione da onde di shock, le sorgenti in grado di generare questi shock sono attribuite alle esplosione di supernovae. Per le energie che si estendono dalla caviglia e in generale per gli UHECR, come già anticipato, non è chiaro quali siano i processi di accelerazione e le loro sorgenti. Le osservazioni sulle anisotropie dei flussi di queste particelle portano tuttavia a ipotizzare un'origine extragalattica, in ambienti più estremi come i quasar o stelle pulsar situate in galassie vicine.

In ultima analisi si ricavano alcune grandezze desumibili dal flusso dei raggi cosmici. Si introduce il concetto di densità numerica, analogo al concetto di densità ma applicato a un flusso di particelle. Questa è definita come il numero di particelle n con velocità v che attraversano il volume unitario dV . Per ricavare questa

grandezza, si considera prima la densità di corrente s che descrive il numero di particelle che attraversano una superficie dS in un certo istante di tempo dt :

$$s = \frac{dN}{dS dt} = n v \quad (1.4)$$

La densità di corrente è legata al flusso integrale tramite la seguente relazione:

$$s = \int d\Omega \int dE \Phi(E) \quad (1.5)$$

Considerando una superficie sferica, il flusso è isotropo e integrando si ottiene:

$$s = 4\pi \int dE \Phi(E) \quad (1.6)$$

Fornendo dunque una relazione per la densità numerica dei raggi cosmici:

$$n_{RC} = \frac{4\pi}{v} \int dE \Phi(E) \quad (1.7)$$

Le velocità delle particelle dei raggi cosmici con energie superiori a qualche GeV per nucleone sono prossime a quelle della luce, sono particelle ultrarelativistiche, permettono dunque di considerare $v \simeq c$. In più si è interessati a considerare solo il contributo del flusso dato da particelle che hanno energie fino al ginocchio dello spettro differenziale, quelle per cui i meccanismi di accelerazione alle sorgenti possono essere spiegati attraverso il meccanismo di Fermi. Si integra dunque la densità numerica su un valore massimo di energia di $3 \cdot 10^6 GeV$, l'estremo inferiore dell'integrale viene invece posto a $1 GeV$ eliminando di fatto il contributo dei raggi cosmici dovuti dal Sole. Per l'integrandi si utilizza l'espressione analitica di equazione 1.2 $\Phi(E) = AE^{-\gamma}$.

Si ottiene dunque:

$$n_{RC} = \frac{4\pi}{c} \int_{1 GeV}^{3 \cdot 10^6 GeV} AE^{-\gamma} \quad (1.8)$$

$$n_{RC} = \frac{4\pi}{c} \frac{A}{\gamma - 1} [E^{-\gamma+1}]_{3 \cdot 10^6 GeV}^{1 GeV} \quad (1.9)$$

Si considera il valore di $\gamma = 2.7$ e si ha il risultato:

$$n_{RC} = \frac{4\pi}{c} \frac{1.8}{2.7 - 1} (1)^{-1.7} = \frac{4\pi}{3 \cdot 10^{10}} \simeq 4 \cdot 10^{-10} (cm^{-3}) \quad (1.10)$$

Attraverso la densità numerica si può ricavare la densità di energia dei raggi cosmici:

$$\rho_{RC} = \int_{1 GeV}^{3 \cdot 10^6 GeV} E n_{RC} dE = \frac{4\pi}{c} \frac{1.8}{2.7 - 2} (1)^{-0.7} \simeq 1 eV cm^{-3} \quad (1.11)$$

Il contributo su scala galattica della densità energia dei raggi cosmici non può essere trascurato, paragonandola infatti alla densità di energia del campo magnetico e della *Cosmic Microwave Background*: CMB, si vede che è solo di un ordine di grandezza più piccolo:

$$\rho_B = \frac{1}{8\pi} B^2 = 0.2 \text{ eV cm}^{-3} \quad (1.12)$$

Dove per il campo magnetico galattico è stato usato il valore del campo magnetico medio $B = 3 \cdot 10^{-6} \text{ G}$. Mentre per la CMB:

$$\rho_{CMB} = \frac{500 \text{ fotoni}}{\text{cm}^3} \cdot 3kT = 0.4 \text{ eV cm}^{-3} \quad (1.13)$$

Dove è stata usata una densità media di 500 fotoni per centimetro cubo per la radiazione a 3 K .

1.2 Composizione

Le osservazioni effettuate sui raggi cosmici mostrano che alcuni elementi hanno abbondanze diverse rispetto a quelle misurate nel Sistema Solare, le variazioni non superano i valori del 20%. Infatti, nonostante per la maggior parte degli elementi le abbondanze risultano comparabili, per alcuni c'è una significativa sovrabbondanza nei raggi cosmici. Il primo gruppo che presenta questa sovrabbondanza è quello degli elementi leggeri: Li, Be e B, l'altro gruppo è quello degli elementi: Sc, Ti, V, Cr e Mn, prima del ferro.

La principale causa di questa differenza tra le abbondanze è associabile ai processi di spallazione a cui i raggi cosmici sono soggetti con il mezzo interstellare, detto anche *Interstellar Medium*: ISM. Le collisioni permettono la creazione dei nuclei più leggeri. Nella figura 1.4 si mostrano le misurazioni delle varie abbondanze degli elementi dei raggi cosmici e del Sistema Solare.

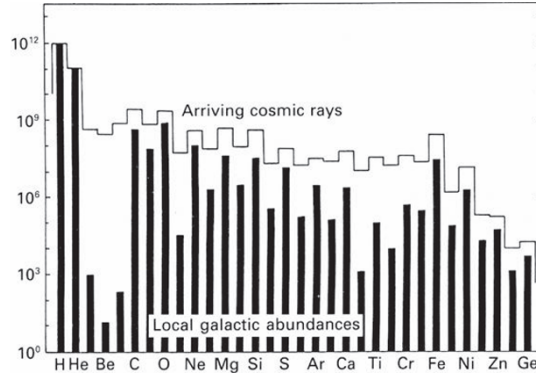


Figura 1.4: Confronto tra le abbondanze dei raggi cosmici (linea continua) e del Sistema Solare (istogramma). Si osserva una chiara sovrabbondanza degli elementi del gruppo sub-ferro, come il Ti e il Cr, e per gli elementi precedenti al carbonio: Li, Be e B. Le sovrabbondanze in questione sono un indizio di un possibile processo di spallazione che porta alla sovrapproduzione di questi elementi. Si possono ricavare da queste informazioni importanti sulla propagazione dei raggi cosmici nello spazio interstellare

Osservando il rapporto tra le abbondanze degli elementi del primo gruppo: Li, Be e B con quelle dei nuclei poco più pesanti: C, N e O:

$$\frac{[Li] + [Be] + [B]}{[C] + [N] + [O]}_{RC} \simeq 10^5 \cdot \frac{[Li] + [Be] + [B]}{[C] + [N] + [O]}_{SS} \quad (1.14)$$

Si osserva un eccesso nelle abbondanze dei raggi cosmici rispetto a quelle misurate nel Sistema Solare, lo stesso vale per il gruppo sub-ferro. Queste differenze sono fondamentali per ricavare informazioni sulla quantità di materia che i raggi cosmici hanno attraversato nel mezzo interstellare, il tempo di propagazione e i meccanismi di accelerazione alle sorgenti.

Infatti le abbondanze misurate nel Sistema Solare provengono dalla composizione chimica prodotta nella nucleosintesi stellare che viene poi rilasciata nell'ambiente circostante. Si può dunque pensare che zone che presentano la stessa storia evolutiva, abbiano anche le stesse abbondanze misurabili per via della produzione stellare. Per questo motivo le abbondanze del Sistema Solare vengono spesso associate alle abbondanze cosmiche, descrivendo dunque le abbondanze del disco galattico. Alla luce di questo è chiaro il perché le sovrabbondanze dei raggi cosmici vengono studiate per capire l'accelerazione la propagazione dei raggi cosmici.

1.3 Propagazione e confinamento

Nel precedente paragrafo è emersa l'importanza dello studio delle abbondanze dei raggi cosmici, al fine di determinare un modello che spieghi l'accelerazione

alle sorgenti. Tuttavia è anche utile avere un modello che spieghi nei miglior modo possibile la propagazione dei raggi cosmici nella Galassia. Conoscendo dalle misure sperimentali le varie abbondanze e ricostruendo poi la propagazione dei raggi cosmici, si può stimare la composizione chimica alle sorgenti dove questi vengono accelerati.

Nella propagazione dei raggi cosmici, un importante ruolo è svolto dal campo magnetico galattico. Attraverso questo le particelle possono propagarsi, tuttavia le sue irregolarità rendono lo studio del moto estremamente complicato. Essendo le particelle cariche, queste si muoveranno in orbite circolari aventi raggio, detto di *Larmor*, dato da:

$$r_L = \frac{mv_{\perp}}{|q|B} \quad (1.15)$$

Per particelle con energie nello spettro dei raggi cosmici che arrivano fino al ginocchio, il raggio di Larmor è molto minore rispetto alle dimensioni della Galassia, questo fa sì che il campo magnetico, con le sue irregolarità si comporta come un centro di scattering che randomizza le traiettorie delle particelle. Ciò per esempio comporta ad osservare una radiazione isotropa per i raggi cosmici, dovuta proprio al cammino randomico a cui queste sono sottoposte. Per gli UHECR invece le energie sono abbastanza grandi per permettere alle particelle di fuggire dalla galassia. Per questo motivo si pensa che le origini dei raggi cosmici al di sotto del ginocchio siano extragalattiche. Tuttavia non sono chiare, come già detto, le possibili sorgenti in grado di accelerare le particelle a energie così elevate.

Per descrivere la propagazione delle particelle si può ricorrere all'equazione di diffusione:

$$\frac{dN_i}{dt} = D\nabla^2 N_i + \frac{\partial}{\partial E} [b(E)N_i(E)] + Q_i \quad (1.16)$$

L'equazione 1.16 descrive l'evoluzione temporale della densità numerica di una specie particellare "*i*" definita.

La trattazione per ricavare l'equazione non viene discussa ma può essere consultata in M. Longair [7]. Il terzo termine che descrive l'evoluzione temporale è il termine di sorgente, questo tiene conto di possibili sorgenti presenti nello spazio che possono iniettare nuove particelle. Il secondo termine descrive come varia l'energia, più nel dettaglio descrive le perdite di energia attraverso il fattore $b = -\frac{\partial E}{\partial t}$. Questo termine dipende dal tipo di particella, in quanto diverse particelle avranno differenti processi di perdite energetiche. Il primo termine descrive invece la diffusione spaziale delle particelle, nello specifico il termine D si riferisce al termine diffusivo. Questo termine è legato alle turbolenze del campo magnetico galattico, che a differenza del campo magnetico galattico medio, che si può stimare intorno ai $3\mu G$, non è facilmente ricavabile. Ciò comporta a rendere l'equazione di diffusione molto difficile da risolvere per via della scarsa conoscenza delle irregolarità. Alcuni modelli, come il modello a *Leaky Box*, permettono tuttavia delle semplificazioni

sull'equazione di diffusione che vanno a semplificare il termine di diffusione, potendo così risolvere l'equazione più facilmente. Oltre ai termini di diffusione, di perdita energetica e di sorgente, l'equazione di diffusione può essere ampliata aggiungendo altri termini utili alla descrizione della propagazione, come per esempio termini che tengono conto dei processi di spallazione.

Precedentemente si era discusso come i processi di spallazione erano influenzati dall'interazione dei raggi cosmici nell'ISM. Attraverso la definizione di una quantità detta grammaggio ξ , che rappresenta la quantità di materia che viene attraversata dai raggi cosmici, si possono ricavare informazioni sul tempo in cui questi rimangono confinati nella galassia a causa del campo magnetico galattico. In generale il grammaggio è scrivibile come:

$$\xi = \rho_{ISM} \tau_c c = \rho_{ISM} \lambda_c \quad (1.17)$$

Dove $\lambda_c = c \tau_c$ è la distanza che i raggi cosmici hanno percorso in un tempo medio τ_c , detto tempo di confinamento con velocità c . Il grammaggio è ottenibile attraverso le misurazioni che possono essere fatte sui rapporti degli elementi leggeri su quelli più pesanti che li hanno originati per spallazione. Si deve quindi richiedere che la materia che i raggi cosmici hanno attraversato, è quella necessaria per far sì che il rapporto delle abbondanze misurato, sia quello che si ricava dal termine di spallazione dell'equazione di diffusione. Attraverso questi calcoli si ricava un valore per il grammaggio dato da: $\xi = 5 \text{ g cm}^{-2}$. Utilizzando questo valore, si ricava il tempo di confinamento dei raggi cosmici nella galassia:

$$\tau_c = \frac{\xi}{\rho_{ISM} c} \simeq 3 \cdot 10^6 \text{ y} \quad (1.18)$$

Dove è stato usato un valore per la densità dell'ISM di circa un protone su centimetro cubo: $\rho_{ISM} = 1.67 \cdot 10^{-24} \text{ g cm}^{-3}$. Successivamente si può ricavare anche lo spazio percorso:

$$\lambda_c = \tau_c c = 3 \cdot 10^{24} \text{ cm} \simeq 1 \text{ Mpc} \quad (1.19)$$

Si nota come la distanza percorsa risulta essere molto maggiore rispetto alla grandezza del disco galattico che è circa 0.2 kpc . Questo sta ad evidenziare l'effetto di confinamento dovuto dal campo magnetico galattico che ne isotropizza la radiazione osservata sulla Terra. Inoltre si nota che anche il tempo di confinamento è molto lungo, i raggi cosmici rimangono infatti catturati nel campo magnetico per molto tempo. Tuttavia quello che accade è che quando si raggiunge il tempo di confinamento, i raggi cosmici hanno attraversato gran parte della galassia e possono trovarsi nella zona dell'alone, dove il campo magnetico è più debole e quindi non riesce più a trattenerli, permettendo così a questi di fuggire dalla galassia.

Tenendo conto dei termini di spallazione, si può modificare l'equazione 1.16 che

ora risulta essere:

$$\frac{dN_i}{dt} = D\nabla^2 N_i + \frac{\partial}{\partial E} [b(E)N_i(E)] - \frac{N_i}{\tau_i} + \sum_{j>i} P_{ji} \frac{n_j}{\tau_j} + Q_i^{pri} \quad (1.20)$$

Dove τ_i rappresenta il tempo di frammentazione ed è legato al grammaggio, N_j rappresenta il nucleo padre che ha una certa probabilità P_{ji} di generare l'elemento N_i per spallazione. Il termine Q_i^{pri} indica il termine di sorgente primario. Rispetto alla 1.16 ora il termine di sorgente viene modificato dove si intende che l'iniezione di nuove particelle nel mezzo interstellare avviene sia tramite sorgenti primarie Q_i^{pri} (es. accelerazione diffusiva nelle supernova remnants) sia anche grazie a termini secondari Q_i^{sec} associati a processi di spallazione che generano nuove particelle. Si può intendere il termine di sorgente come:

$$Q_i = Q_i^{pri} + \sum_{j>i} P_{ji} \frac{n_j}{\tau_j} + Q_i^{pri} \quad (1.21)$$

Nel seguito, questa tesi si concentrerà su sorgenti primarie di raggi cosmici e sui meccanismi fisici che le costituiscono.

1.4 Sorgenti dei raggi cosmici

I raggi cosmici investono la Terra, tuttavia risulta impossibile ricavare dalla traiettoria di quest'ultimo la loro provenienza. Infatti, come osservato con l'equazione di diffusione, il campo magnetico svolge un ruolo cruciale nel randomizzare il moto delle particelle dei raggi cosmici. Per energie che si estendono nello spettro fino al ginocchio, il raggio di Larmor delle particelle è sufficientemente basso da non permettere alle particelle di fuggire dalla Galassia. Si è visto infatti che i raggi cosmici rimangono confinati nel disco galattico per milioni di anni, dove vengono diffusi attraverso il campo magnetico che con le sue irregolarità ne randomizza la traiettoria. Rimane dunque impossibile ricavare dalle sole osservazioni dirette dei raggi cosmici le proprie sorgenti.

Nella 1.22 vengono ricavati i valori del raggio di Larmor per protoni aventi differenti energie, utilizzando il valor medio del campo magnetico galattico di $B = 3 \cdot 10^{-6} G$:

$$r_L = \frac{1}{300} \frac{E}{ZB} = \begin{cases} 3 \cdot 10^{-4} pc \text{ per } E = 10^{12} eV \\ 0.3 pc \text{ per } E = 10^{15} eV \\ 300 pc \text{ per } E = 10^{18} eV \end{cases} \quad (1.22)$$

Si nota come per i protoni, con energie che arrivano fino al ginocchio, si abbia sempre un confinamento all'interno della galassia. Per i raggi cosmici ultra-energetici

invece la situazione è diversa. Le alte energie raggiunte dalle particelle permettono ai raggi cosmici di fuggire dalla galassia. Questo rende in generale la radiazione non isotropa, tuttavia le sorgenti in grado di accelerare le particelle fino a energie così elevate, non sono note. Possibili sorgenti, come più volte ripetuto, sono attribuibili alle pulsar o ai quasar.

Per i raggi cosmici di origine galattica si cercano dunque sorgenti in grado di accelerare le particelle fino a valori dei TeV . Queste vengono identificate principalmente nei resti di supernova: *Supernovae Remnants*. In questi siti astrofisici, attraverso osservazioni della *shell* in espansione, ovvero della nube di gas prodotta dall'esplosione della stella, si possono individuare le tracce di meccanismi di accelerazione delle particelle. In particolare si osservano nei raggi X , emissioni di *bremmstrahlung* associati al riscaldamento della materia nei dintorni della nube in espansione. Inoltre nel radio si osservano emissioni di sincrotrone, associate a elettroni ultrarelativistici accelerati nelle onde d'urto della supernova. Di seguito, figura 1.4, vengono mostrate le immagini a confronto di Cassiopea A, una supernova esplosa circa 350 anni fa, nelle emissioni di raggi X e nel radio.

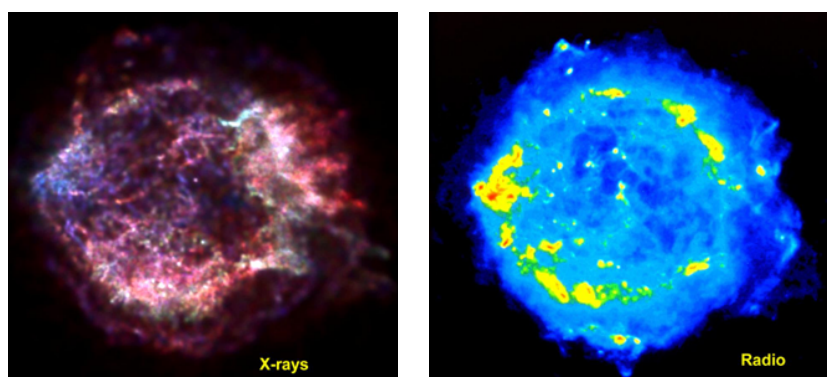


Figura 1.5: Osservazioni su Cassiopea A nei raggi X , a sinistra, nel radio a destra. Il confronto tra le due immagini vuole mettere in risalto come le zone più calde della nube in espansione, emissione di *bremmstrahlung* di materia riscaldata, presentino nel radio regioni dove si ha emissione di sincrotrone, associabile a elettroni che vengono accelerati.

Come si può notare ci sono delle zone in cui si ha una compressione di gas, polveri e del campo magnetico per via dell'onda d'urto. Osservando le stesse zone nel radio si vede il risultato dell'accelerazione di elettroni ad alte energie, mostrando la presenza indiretta di un qualche meccanismo che per via dell'espansione dell'onda d'urto può accelerare le particelle.

Attraverso un semplice calcolo si può fare una stima su quanta energia di una supernova serva per accelerare i raggi cosmici ad alte energie. Si può innanzitutto calcolare l'energia totale dei raggi cosmici nella Galassia:

$$E_{RC} = \rho_{RC} V_G \simeq 10^{55} \text{ erg} \quad (1.23)$$

Si è usata la densità di energia dei raggi cosmici precedentemente ricavata, per il volume della Galassia si è usato solo il disco galattico. Questo volume equivale a circa $V_G = 7 \cdot 10^{66} \text{ cm}^3$. Il risultato è posto in erg , si è tenuto conto della relazione di conversione $\text{eV} - \text{erg}$ data da: $1\text{eV} \simeq 1.6 \cdot 10^{-12} \text{ erg}$. Ora si deve considerare che nella galassia il confinamento dei raggi cosmici non è perfetto. Si erano infatti accennati dei meccanismi di perdita di energia attraverso la propagazione e attraverso anche la fuga dei raggi cosmici dalla galassia, dopo un certo tempo di confinamento. Considerando solo la fuga dalla Galassia, si può supporre che la potenza media che viene persa dai raggi cosmici corrisponde a:

$$P_{RC} = \frac{E_{RC}}{\tau_c} = \frac{\rho_{RC} V_G}{\tau_c} \simeq \frac{10^{55} \text{ erg}}{10^{14} \text{ s}} = 10^{41} \frac{\text{erg}}{\text{s}} \quad (1.24)$$

Tuttavia dalle misurazioni sulla Terra non si osserva un'attenuazione del flusso dei raggi cosmici nel tempo e dunque non ci si aspetta nemmeno una diminuzione della sua energia totale E_{RC} . Sono dunque necessarie delle sorgenti che riforniscano continuamente questa perdita di energia, affinché le osservazioni sullo spettro risultino stazionarie come ciò effettivamente accade. Considerando dunque le supernovae come sorgenti per i raggi cosmici, si può calcolare l'energia che dovrebbero fornire ai raggi cosmici. In generale una supernova con una massa di 15 volte la massa solare può rilasciare sotto forma di energia circa $E_{SN} = 10^{51} \text{ erg}$, stima tratta da Longair [7]. Di questa energia solo l'1% viene trasformata in energia cinetica, sotto forma d'onda urto, che può quindi accelerare le particelle, il restante 99% è rilasciata sotto forma di neutrini. Infine si considera il tempo che intercorre tra le esplosioni di due supernovae intorno ai 30 anni, cioè $\tau_{SN} \simeq 10^9 \text{ s}$. Questo risultato se confrontato con il tempo di confinamento dei raggi cosmici, $\tau_c \simeq 10^6 \text{ y}$ è estremamente più piccolo. Ciò permette, in prima approssimazione, di considerare le supernovae come sorgenti continue di energia per l'accelerazione dei raggi cosmici. Si ha quindi che la potenza media liberata nella Galassia dalle esplosioni di supernovae è:

$$P_{SN} = \frac{1\% \cdot E_{SN}}{\tau_{SN}} \simeq 10^{42} \frac{\text{erg}}{\text{s}} \quad (1.25)$$

Quindi per far sì che le supernovae siano delle sorgenti per l'accelerazione dei raggi cosmici, è necessario sviluppare un meccanismo che riesca a tramutare almeno il 10% di questa energia attraverso l'accelerazione dei raggi cosmici. In questo modo si riuscirebbe a spiegare lo spettro stazionario che si osserverebbe a Terra, che nonostante i processi di perdita energetica non varia. Si deve considerare però che lo spettro che si osserva a Terra non è lo spettro dei raggi cosmici alle sorgenti. In effetti si deve considerare che la propagazione modifica quest'ultimo, in particolare il termine di fuga. Si introduce il funzionale $\tau(E) \simeq E^{-\delta}$, che descrive come varia lo spettro dei raggi cosmici durante la propagazione. L'indice spettrale non

è semplice da ricavare e dipende dalla risoluzione dell'equazione di diffusione. A seconda del modello che si utilizza per la risoluzione e i vari effetti che si considerano, come per esempio una stima per l'indice di diffusione D , si ricavano risultati diversi. Questo porta alla determinazione dell'indice δ avente un'incertezza piuttosto grande, infatti il suo valore si aggira in un intervallo di $0.15 - 0.8$ a seconda del modello. Considerato un valore per l'indice di $\delta = 0.6$ si può ricavare lo spettro alle sorgenti. Si ipotizza che le uniche perdite energetiche siano associabili alla fuga dalla Galassia dei raggi cosmici e che queste vengono equilibrate dall'immissione di particelle da una sorgente, rendendo dunque il processo stazionario. Si ha allora che lo spettro energetico misurato è descritto da:

$$\Phi(E) = Q(E)\tau(E) \quad (1.26)$$

Inserendo le dipendenze funzionali e considerando che lo spettro osservato sulla Terra ha un indice spettrale di $\gamma = -2.7$ per raggi cosmici con energie fino al ginocchio, si ottiene:

$$Q(E) = \frac{\Phi(E)}{\tau(E)} = \frac{E^{-2.7}}{E^{-0.6}} = E^{-2.1} \quad (1.27)$$

Si è dunque ricavata un'altra condizione che le sorgenti devono soddisfare, ovvero riprodurre uno spettro con un indice di $\gamma = -2.1$, tramite il meccanismo di accelerazione.

1.4.1 Cenni sulle fasi evolutive delle supernovae

Per stelle che eccedono le $9M_{\odot}$, la fine della loro vita è segnata dall'esplosione in supernova. Le stelle sono costantemente soggette alla forza di gravità che viene normalmente controbilanciata dall'attività del nucleo della stella, attraverso processi come quello della fusione nucleare. Quando tuttavia il nucleo o *core* della stella raggiunge la fusione del ferro, il processo si blocca. Non è infatti possibile proseguire la creazione dei nuclei più pesanti attraverso questo processo, per i nuclei più pesanti infatti la nucleosintesi avviene attraverso un altro processo, chiamato processo di cattura neutronica rapida. La stella in questa fase non è più in grado di controbilanciare la pressione gravitazionale e comincia a contrarsi verso il centro. All'interno della stella gli elementi più pesanti cominciano a fissionare, assorbendo energia e facendo dunque diminuire ulteriormente la pressione. Il plasma di elettroni liberi nel nucleo della stella interagisce con i protoni degli atomi presenti, questo comporta a una neutronizzazione della materia attraverso la reazione $e^{-} + p \rightarrow n + \nu_e$. Questa diminuzione di elettroni è responsabile di un ulteriore crollo della pressione all'interno della stella, esercitata precedentemente dalla repulsione tra gli elettroni. Questa catena di eventi porta dunque a un rapido collasso. Le zone più centrali della stella collassano più velocemente rispetto a

quelle esterne. Quando raggiungono un'elevata densità nucleare il collasso non potrà più proseguire, la stella cercherà di riequilibrare la sua densità nucleare. Questo comporta in un rimbalzo del *core* che stava precipitando, generando uno shock con la materia che stava ancora collassando verso il nucleo. L'onda d'urto che viene generata trasporta un'energia di circa 10^{51} erg , che investirà gli strati più esterni della stella, scaldandoli e propagandoli verso l'esterno ad elevate velocità che possono raggiungere anche i $20 \cdot 10^3 \text{ km/s}$. L'espansione della materia lascerà dietro di sé una stella di neutroni. Finché la massa che viene spazzata dall'onda d'urto rimane minore della massa del gas in espansione, la supernova si trova nella fase di espansione libera. In questa fase la materia non viene decelerata e la temperatura decresce man a mano che la sfera si espande. Le velocità supersoniche raggiunte nell'espansione generano uno shock che investe il gas interstellare riscaldandolo. Le temperature raggiunte sono molto alte per via dell'elevata velocità dello shock, questo spiega le intense emissioni di raggi X che si osservano.

Quando la massa dei materiali espulsi dalla stella diventano paragonabili alla massa che hanno spazzato nell'ISM, l'evoluzione magnetohydrodinamica della supernova cambia. Si entra così nella fase di Sedov-Taylor, dove l'espansione è guidata dall'energia cinetica iniziale della supernova e le temperature di circa 10^8 K sono così elevate da avere una fase adiabatica, poiché i meccanismi di perdita radiativa di energia termica risultano inefficaci. Il tempo di espansione e il raggio che la supernova raggiunge sono legati dal seguente comportamento: $r \propto t^{2/5}$. Le intensità dei campi magnetici nelle fase di espansione libera e in quella di Sedov-Taylor sono proporzionali alla velocità dello shock. In questa fase si ha una decelerazione degli strati più superficiali, vicini cioè alla discontinuità generata dallo shock, permettendo di essere raggiunti dal gas più interno, aumentando così la densità. Mentre la decelerazione continua, gli strati più interni continuano ad affluire nella zona di discontinuità generando una nuova onda di shock. Quest'ultima si propagherà all'indietro nella sfera della supernova riscaldandone nuovamente il materiale, questa volta però all'interno della sfera di espansione. Successivamente la supernova continuerà a raffreddarsi e quando l'espansione raggiungerà velocità $v \leq 20 \text{ km/s}$ la SNR perderà la sua identità e si sarà dispersa per la maggior parte nell'ISM.

La creazione dello shock nella supernova risulterà essere molto importante per permettere la modellizzazione di un meccanismo di accelerazione per i raggi cosmici. Come verrà discusso nel prossimo capitolo, si vedrà che è proprio a cavallo delle onde di shock delle *supernovae remnants* che vengono accelerate le particelle. Il meccanismo ha la sua massima capacità di accelerazione quando la supernova si trova a cavallo tra la fase libera e quella di Sedov-Taylor, questo momento arriva circa dopo qualche centinaio di anni dall'esplosione della stella.

Capitolo 2

ACCELERAZIONE DEI RAGGI COSMICI

Nel precedente capitolo si era ricavato lo spettro dei raggi cosmici misurato sulla Terra. La legge di potenza che lo descrive suggerisce la presenza di un meccanismo di accelerazione di natura non termica. Si era poi arrivati a individuare i resti di supernovae come possibili sorgenti per i raggi cosmici, proprio in questi luoghi si pensa vengano accelerati i raggi cosmici. Lo spettro alle sorgenti tuttavia segue una legge di potenza diversa rispetto a quella misurata sulla Terra, questo per via degli effetti della propagazione dei raggi cosmici nella Galassia. Si vogliono ora discutere i possibili meccanismi di accelerazione che possono portare le particelle ad acquisire energie fino al valore del ginocchio nello spettro dei raggi cosmici, che sono di circa 10^{15} eV .

Sulla Terra gli acceleratori di particelle utilizzano campi elettromagnetici per confinare ed accelerare plasmi di particelle. Ovviamente questi non possono riprodurre le alte energie dello spettro a causa delle limitazioni economiche e tecnologiche che impediscono di raggiungere le intensità dei campi magnetici necessari all'accelerazione. Normalmente spiegare l'accelerazione di particelle attraverso semplici campi elettrici stazionari non è possibile. Questo perché il plasma è uno stato della materia in cui sono presenti ioni di particelle cariche positivamente e negativamente, è dunque neutro ed ha un'elevata conduttività, idealmente infinita. Ciò comporta che nessun campo elettrico stazionario può essere mantenuto in un ambiente astrofisico, verrebbe infatti corto-circuitato velocemente dal movimento delle particelle del plasma. Esistono però siti astrofisici estremamente violenti, in questi possono essere presenti campi magnetici turbolenti in grado di accelerare le particelle attraverso le ripetute interazioni che si hanno tra quest'ultime e le turbolenze stesse. In generale si ha che un campo magnetico turbolento varia nel tempo, grazie alla legge di Faraday si ha allora che si possono formare campi elettrici indotti, che sono in grado di accelerare le particelle.

Verranno di seguito presentati i modelli, sviluppati inizialmente da Fermi, che descrivono due meccanismi di accelerazione che possono accrescere le energie delle particelle. Sebbene il primo meccanismo non sia in grado di spiegare correttamente le energie osservate, il secondo riesce a riprodurre i risultati per energie fino al ginocchio dello spettro.

2.1 Meccanismo di Fermi

Nel 1949 Fermi propose un modello che provava a spiegare come avvenisse l'accelerazione dei raggi cosmici. L'idea era appunto quella di far interagire le particelle con dei campi magnetici turbolenti. Nello specifico si considereranno degli scattering senza collisioni tra una particella e una nube di materia. In questa nube si avrà un campo magnetico irregolare congelato, l'intensità di questo campo sarà molto più alta rispetto al valor medio del campo magnetico galattico. La massa della nube M sarà molto maggiore rispetto a quella della particella m , lo scattering verrà dunque considerato elastico. Quando la particella interagirà con il campo, questa vedrà un campo magnetico variabile nel tempo a causa del suo moto relativo. Si verrà dunque a formare un campo elettrico indotto che andrà a modificare la componente perpendicolare della velocità. La forza di Lorentz non produce lavoro, ciò si traduce nell'avere un'energia cinetica per la particella che rimane costante. Una variazione della componente perpendicolare quindi, se si suppone aumenti, implica una diminuzione di quella parallela. Sotto queste condizioni si deduce che se la particella si troverà ad attraversare un campo magnetico che aumenta d'intensità, l'effetto che si osserverà sarà quello di un'inversione del moto della particella. Questo effetto si osserva anche nel campo magnetico terrestre, in particolare nelle fasce di Van Allen, dove vengono intrappolate le particelle energetiche provenienti dal Sole.

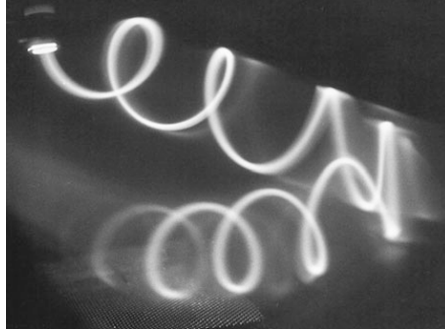


Figura 2.1: Riflessione speculare del moto di un fascio di elettroni in un campo magnetico che converge verso destra. L'intensità crescente del campo magnetico comporta l'inversione del moto del fascio che si sta muovendo verso destra. Lo stesso fenomeno si osserva nelle fasce di Van Allen dove le particelle invertono il moto nelle zone vicino in corrispondenza dei poli magnetici terrestri, dove il campo magnetico è più intenso.

Sotto queste osservazioni si introduce il meccanismo di Fermi al secondo ordine. Una particella di energia E_1 incontra una nube di plasma che si muove con velocità $\vec{V}/c$, inizia così a diffondere sotto multipli processi di scattering sulle irregolarità del campo magnetico. Le irregolarità sono più piccole del raggio di Larmor della particella. Dopo un certo numero di scattering la particella uscirà dalla nube nella direzione del moto della nube. Questo è dovuto dalle irregolarità della nube che si propagano insieme ad essa nella direzione di $\vec{V}$. All'uscita la particella avrà non solo cambiato la sua direzione ma anche guadagnato una certa energia ΔE . Si vuole ora stimare il guadagno di energia della particella.

Considerando una particella ultrarelativistica, si può descrivere l'energia cinetica ad essa associata $E_1 \simeq p_1 c$ nel sistema di riferimento della nube K' :

$$\frac{E'_1}{c} = \gamma \left(\frac{E_1}{c} - \vec{\beta}_V \cdot \vec{p}_1 \right) = \gamma \frac{E_1}{c} (1 - \beta_V \cos \theta_1) \quad (2.1)$$

Dove γ e β sono riferiti alla nube, θ_1 è l'angolo tra la velocità della nube e quello della particella.

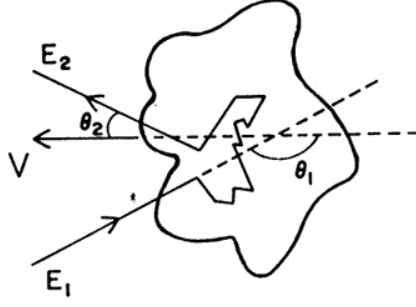


Figura 2.2: Schematizzazione degli scattering della particella con la nube. Le varie interazioni con il campo magnetico all'interno della nube comportano una randomizzazione della direzione d'uscita della particella e un aumento della sua energia.

Poiché lo scattering è elastico, l'energia con la quale la particella esce dalla nube: E'_2 , sarà uguale a quella iniziale nel sistema di riferimento della nube, cioè $E'_1 = E'_2$. Applicando di nuovo una trasformazione di Lorentz si può ricavare l'energia della particella dopo l'uscita dalla nube:

$$\frac{E_2}{c} = \gamma \left(\frac{E'_2}{c} - \vec{\beta}_V \cdot \vec{p}_2 \right) = \gamma \frac{E'_2}{c} (1 - \beta_V \cos \theta'_2) = \gamma \frac{E'_1}{c} (1 - \beta_V \cos \theta'_2) \quad (2.2)$$

Dove è stata usata l'uguaglianza tra le due energie, θ_2 rappresenta l'angolo tra β_V e $\vec{p}_2$. Si può sostituire E'_1 ricavando alla fine:

$$\begin{aligned} \frac{E_2}{c} &= \gamma^2 \frac{E_2}{c} (1 - \beta_V \cos \theta_1) (1 - \beta_V \cos \theta'_2) \\ &= \gamma^2 \frac{E_2}{c} (1 + \beta_V \cos \theta'_2 - \beta_V \cos \theta_1 - \beta_V^2 \cos \theta_1 \cdot \cos \theta'_2) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Si può a questo punto ricavare la frazione di energia guadagnata dalla particella dopo il processo di scattering:

$$\frac{\Delta E}{E_1} = \gamma^2 (1 + \beta_V \cos \theta'_2 - \beta_V \cos \theta_1 - \beta_V^2 \cos \theta_1 \cdot \cos \theta'_2) - 1 \quad (2.4)$$

Considerando che nel sistema di riferimento della nube le particelle sono considerabili come ferme, si può pensare che le particelle che fuoriescono abbiano direzioni casuali. Non si ha dunque una maggiore probabilità per una direzione rispetto ad un'altra, mediando allora sull'angolo di uscita:

$$\frac{dn}{d(\cos \theta'_2)} = \text{cost} \quad (2.5)$$

Con $-1 < \cos\theta'_2 < 1$, si ottiene:

$$\langle \cos\theta'_2 \rangle = \int_{-1}^1 \cos\theta'_2 d(\cos\theta'_2) = 0 \quad (2.6)$$

Che permette di riscrivere il guadagno energetico medio:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \gamma^2 (1 - \beta_V \cos\theta_1) \quad (2.7)$$

Si considera ora che la probabilità di collisione per le nubi è proporzionale alla velocità relativa tra questa e la particella, si può mediare anche sull'angolo di entrata:

$$\frac{dn}{d(\cos\theta_1)} = \frac{c - V \cos\theta_1}{2c} \quad (2.8)$$

Con $-1 < \cos\theta_1 < 1$ come prima, si ha dunque:

$$\langle \cos\theta_1 \rangle = -\frac{\beta_V}{3} \quad (2.9)$$

Da cui si ha ancora per la variazione di energia:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \gamma^2 \left(1 + \frac{\beta_V^2}{3} \right) - 1 \quad (2.10)$$

Esplicitando il fattore lorentziano in conclusione:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \frac{1 + \beta_V^2/3}{1 - \beta_V^2} - 1 = \frac{4}{3} \gamma^2 \beta_V^2 \quad (2.11)$$

Per le nubi vale che $\gamma \simeq 1$, poiché la velocità è molto minore della velocità della luce, il guadagno energetico finale risulta essere:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \frac{4}{3} \beta_V^2 \quad (2.12)$$

Nella 2.12 si è ricavato un guadagno energetico dallo scattering di una particella con una nube. Si vede come questo dipende dal quadrato della velocità, proprio per questo si chiama meccanismo di Fermi al secondo ordine. Tuttavia il meccanismo risulta insufficiente per descrivere lo spettro che si osserva a Terra. Si può fare una trattazione quantitativa per stimare l'efficienza del meccanismo di Fermi al primo ordine. Per fare questo si considerano multiple interazioni di particelle con più nubi.

Si definisce per prima cosa il tempo di accelerazione:

$$t_{acc}(E) = \left(\frac{1}{E} \frac{dE}{dt} \right)^{-1} \quad (2.13)$$

Si assume che non ci sia il campo magnetico tra due nubi poste ad una distanza L l'una dall'altra. In questo modo si può stimare il tempo medio tra due collisioni, considerando la velocità della particella ultrarelativistica come $v \simeq c$, si ha: $\langle t_{coll} \rangle \simeq \frac{L}{c}$. Trascurando il tempo speso dalla particelle nella nube si ha poi:

$$\frac{dE}{dt} \simeq \frac{\Delta E}{\langle t_{coll} \rangle} = \frac{4}{3} \frac{\beta^2 c E}{L} = \frac{E}{t_{acc}} \quad (2.14)$$

Si è quindi ricavata una relazione per il tempo di accelerazione:

$$t_{acc} = \frac{3}{4} \frac{L}{c} \beta^{-2} \quad (2.15)$$

Si può scrivere un'equazione per l'energia che dipende dal tempo, considerando che un certo numero di particelle vengono iniettate nello spazio al tempo $t = 0$ con energia E_0 :

$$E(t) = E_0 \exp\left(\frac{t}{t_{acc}}\right) \quad (2.16)$$

La 2.16 descrive come le particelle con energie E sono state accelerate nel sito per un tempo $t = t_{acc} \ln(E/E_0)$, mentre le particelle con energia compresa tra E e $E + dE$ sono state iniettate in un tempo precedente compreso tra t e $t(E + dE) = t(E) + dt$. Si introduce la probabilità di fuga delle particelle $P_{esc} = \frac{dt}{t_{esc}}$ e il rate di iniezione delle particelle N_{rate} , dove con $N_{rate} dt$ si descrive il numero di particelle che sono entrate nel sistema in un determinato intervallo di tempo. Tra le particelle che vengono immesse, solo una frazione di queste rimangono nel sistema dopo un tempo t :

$$f = \exp\left(-\frac{t}{t_{esc}}\right) \quad (2.17)$$

Solo quelle che non fuggono possono raggiungere un certo valore di energia E . Il numero di particelle con energia compresa tra E e $E + dE$ è dato da:

$$n_{(E)} dE = N_{rate} dt \exp\left(-\frac{t}{t_{acc}}\right) = N_{rate} \frac{t_{acc}}{E} \exp\left(-\frac{t_{acc} \ln(E/E_0)}{t_{esc}}\right) dE \quad (2.18)$$

Da cui:

$$n_{(E)} = N_{rate} \frac{t_{acc}}{E_0} \left(\frac{E}{E_0}\right)^{-x} \quad (2.19)$$

Sono state svolte delle sostituzioni attraverso le relazioni trovate precedentemente e sono stati svolti semplici passaggi algebrici. Il valore dell'esponente è dato da:

$$x = 1 + \frac{t_{acc}}{t_{esc}} \quad (2.20)$$

Il modello appena descritto porta ad una legge di potenza come ci si aspetterebbe, tuttavia il valore dell'indice non è ricavabile poiché dipende dalla particolare configurazione delle nubi in cui avviene l'accelerazione. Lo spettro quindi potrebbe variare sensibilmente a seconda della regione che si osserva, questo entra in contrasto con le osservazioni effettuate sulla Terra. Un'altra prova sull'inefficienza del meccanismo risiede nel tempo di accelerazione. Si considera infatti la velocità tipica di una nube: $\beta_{nube} \simeq 10^{-4}$ e le loro distanze tipiche: $L \simeq 1pc$. Attraverso questi valori si vede che il tempo che impiegherebbe una particella per incrementare la sua energia al doppio del valore iniziale, corrisponde a circa 10 miliardi di anni. Questi tempi sono troppi lunghi per le particelle affinché raggiungano le energie osservate, in più nella trattazione non sono stati nemmeno considerati processi di perdita energetica. Proprio per queste motivazioni il meccanismo di Fermi al secondo ordine non è sufficiente a spiegare lo spettro dei raggi cosmici che si osserva sulla Terra.

Fu solo nel 1989 che venne presentato un nuovo meccanismo in grado di produrre i risultati attesi. Questo si rilevò essere più efficace nell'accelerare le particelle, il guadagno energetico dipende infatti al primo ordine dalla velocità. Per questo motivo viene chiamato anche meccanismo di Fermi al primo ordine. Il modello descritto in questo paragrafo, utilizza le nubi che si trovano nel mezzo interstellare per accelerare le particelle. Con questo nuovo meccanismo si individuerà invece l'origine nelle onde di shock, che vengono generate dalle esplosioni di supernovae. Come era stato individuato nel paragrafo 1.4, le onde di shock possono essere un ottimo sito astrofisico per spiegare l'accelerazione dei raggi cosmici.

2.2 Onde di shock

Verranno ora presentate le caratteristiche associate a un'onda di shock, utilizzando le equazioni della fisica dei plasmi e considerando un'onda di shock piana.

Le perturbazioni in un gas vengono generalmente propagate alla velocità del suono c_s . Tuttavia se la perturbazione viene propagata a velocità maggiori di quella del suono, come accade nelle esplosioni di supernova, non si ha più un'onda sonora. Si crea una regione di discontinuità tra il plasma prima e dopo la perturbazione. Questa discontinuità è appunto l'onda di shock. La regione prima dello shock è descritta da un gas a riposo con pressione p_1 , densità ρ_1 e temperatura T_1 . Nella regione dietro l'onda di shock il gas si muove con velocità supersoniche $U > c_s$ ed ha i seguenti parametri termodinamici: p_2 , ρ_2 e T_2 . Nel sistema di riferimento dell'onda, il gas indisturbato si muove con velocità $v_1 = U$ verso lo shock, quando lo ha attraversato la sua velocità cambia e diventa $v_2 < v_1$.

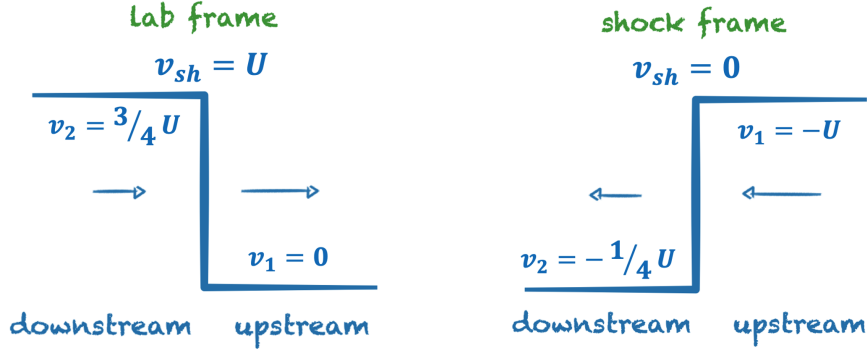


Figura 2.3: Il passaggio di un'onda di shock visto due sistemi di riferimento. Nel sistema di riferimento del laboratorio (a sinistra), l'onda di shock si propaga attraverso un gas stazionario a velocità supersonica U ; la regione a destra del fronte d'onda è detta *upstream*, in cui il gas non ancora investito dallo shock è a riposo. Nel sistema di riferimento solidale con il fronte d'onda (a destra), il gas nella regione *upstream* è visto avvicinarsi allo shock con velocità supersonica $v_1 = -U$; nella regione a sinistra dello shock, detta *downstream*, il gas già stato investito dall'onda di shock ed è visto allontanarsi con velocità $v_2 = -U/4$.

Si può descrivere il comportamento del gas che oltrepassa lo shock attraverso un set di relazioni di conservazione, queste vanno sotto il nome di *shock conditions* o condizioni di Rankine-Hugoniot. Prima di tutto si descrive la conservazione della massa prima e dopo l'onda d'urto:

$$\rho_1 v_1 = \rho_2 v_2 \quad (2.21)$$

Si ha poi la conservazione del flusso di energia, cioè l'energia che passa per unità di tempo attraverso l'unità di area, parallela alla velocità v_1 , è continua:

$$\rho_1 v_1 \left(\frac{1}{2} v_1^2 + w_1 \right) = \rho_2 v_2 \left(\frac{1}{2} v_2^2 + w_2 \right) \quad (2.22)$$

Dove si considera w l'entalpia per unità di massa: $w = \varepsilon_m + pV$, ε_m è l'energia interna per unità di massa e infine V è il volume specifico $V = \rho^{-1}$. Si usa l'entalpia perché oltre all'energia interna, si ha del lavoro svolto sugli elementi del fluido dalla pressione nel fluido, questa energia può essere utilizzata per compiere lavoro. L'ultima relazione di conservazione è data dal flusso del momento:

$$p_1 + \rho_1 v_1^2 = p_2 + \rho_2 v_2^2 \quad (2.23)$$

Si sta considerando solo la componente perpendicolare allo shock.

Definendo la quantità $j = \rho v$, si può scrivere a partire dalla relazione di conservazione per il flusso della massa:

$$j^2 = \frac{p_2 - p_1}{V_1 - V_2} \quad (2.24)$$

Da cui si può ottenere il rapporto tra i volumi del gas. Partendo infatti da:

$$w_1 + \frac{1}{2}v_1^2 = w_2 + \frac{1}{2}v_2^2 \quad (2.25)$$

Si sostituisce $v = jV$ e si utilizza la relazione 2.24:

$$(w_1 - w_2) + \frac{1}{2}(V_1 + V_2)(p_2 - p_1) = 0 \quad (2.26)$$

Utilizzando l'espressione per i gas perfetti $w = \gamma pV/(\gamma - 1)$ si trova infine:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1(\gamma + 1) + p_2(\gamma - 1)}{p_1(\gamma - 1) + p_2(\gamma + 1)} \quad (2.27)$$

Attraverso la legge dei gas perfetti $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$, si ricava il rapporto tra le temperature:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_2}{p_1} \frac{p_1(\gamma + 1) + p_2(\gamma - 1)}{p_1(\gamma - 1) + p_2(\gamma + 1)} \quad (2.28)$$

Utilizzando il rapporto tra i volumi e la relazione 2.27 per la densità del flusso j , si ha:

$$j^2 = \frac{(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2}{2V_1} \quad (2.29)$$

Da cui si ottengono le velocità prima e dopo lo shock:

$$v_1^2 = j^2 V_1^2 = \frac{V_1}{2} [(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2] \quad (2.30)$$

$$v_2^2 = j^2 V_2^2 = \frac{V_2}{2} \frac{[(\gamma + 1)p_1 + (\gamma - 1)p_2]^2}{(\gamma - 1)p_1 + (\gamma + 1)p_2} \quad (2.31)$$

Si introduce ora il numero di Mach: $M = U/c_s$ con $c_s = (\gamma p_1/\rho_1)^{1/2}$:

$$M^2 = \frac{v_1^2}{\gamma p_1/\rho_1} = \frac{v_1^2}{\gamma p_1 V_1} \quad (2.32)$$

Con il quale si possono riscrivere tutti i rapporti ricavati precedentemente:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma M^2 - (\gamma - 1)}{(\gamma + 1)} \quad (2.33)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{(\gamma + 1)}{(\gamma - 1) + 2/M^2} \quad (2.34)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{[2\gamma M^2 - (\gamma - 1)][2 + (\gamma - 1)M^2]}{(\gamma + 1)^2 M^2} \quad (2.35)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{2 + (\gamma - 1)M^2}{(\gamma + 1)M^2} \quad (2.36)$$

Il numero di Mach è un numero adimensionale che definisce il rapporto tra la velocità di un oggetto in un fluido e la velocità del suono. Tramite questo sono state riscritte le condizioni di Rankine-Hugoniot per uno shock. Lo scopo però è quello di descrivere shock causati da supernovae, questi hanno velocità molto maggiori rispetto a quella del suono. Quando $M \gg 1$ si hanno gli *strong shock*, ovvero shock supersonici. Con questa considerazione si possono semplificare notevolmente le condizioni di Rankine-Hugoniot:

$$\frac{p_2}{p_1} \simeq \frac{2\gamma M^2}{\gamma + 1} \quad (2.37)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \simeq \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \quad (2.38)$$

$$\frac{T_2}{T_1} \simeq \frac{2\gamma(\gamma - 1)M^2}{(\gamma + 1)^2} \quad (2.39)$$

Con queste nuove relazioni, ricavate per un'onda di shock supersonica come quelle generate dalle supernovae, si vede come il passaggio dell'onda aumenti temperatura e pressione. La densità non cambia di molto, raggiunge infatti un valore massimo, per un gas politropico con $\gamma = 5/3$ si ha per esempio:

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \simeq \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} = 4 \quad (2.40)$$

Che è il limite per gli *strong shock*.

Si è osservato come le onde di shock causate dalle supernovae siano in grado di trasformare l'energia cinetica in energia termica, questa scalda il gas che travolge, spiegando le emissioni di raggi X che si osservano. Tuttavia si era discusso del ruolo dei campi magnetici turbolenti nell'accelerare le particelle ed a randomizzare la loro direzione. Nel ricavare le relazioni che descrivono gli shock tuttavia non si è considerato il contributo dei campi magnetici, questo infatti richiederebbe una trattazione magnetoidrodinamica ma risulterebbe eccessivamente complicata. Per semplicità si può immaginare che lo shock sia responsabile nella creazione di forti turbolenze magnetiche, presenti sullo shock, che possono accelerare la particella. Il meccanismo alla base è lo stesso discusso in 2.1. La particella che attraversa lo shock subirà quindi un incremento della velocità e verrà dunque randomizzata, questo comporterà una certa probabilità di avere una direzione per la quale la particella riattraverserà in futuro lo shock. Il meccanismo è ancora non collisionale e dipende ancora dall'interazione della particella con dei campi magnetici irregolari, questa volta presenti nello shock, come già detto. Per semplicità si può anche

considerare lo shock come infinitamente sottile. Infatti, poiché si è interessati alle accelerazioni di ioni e particelle elementari come i protoni, si può considerare che lo spessore dello shock sia paragonabile al raggio di Larmor di un protone. L'onda d'urto quindi, paragonata alle distanze raggiunte dall'esplosione di una supernova che sono di qualche anno luce, è estremamente più piccolo e può essere considerato come infinitamente sottile. Attraverso questa approssimazione si può considerare lo shock come una linea sottile che può essere attraversata dalle particelle, il passaggio conferisce un incremento di energia e randomizza la direzione della particella tramite i campi elettromagnetici.

La descrizione del comportamento dell'onda di shock di una supernova ha permesso di comprendere come le particelle possono essere accelerate da questo, si passa dunque a descrivere il meccanismo di Fermi al primo ordine. Il modello nasce sull'impronta del meccanismo di Fermi che è già stato trattato ma in realtà descrive l'accelerazione diffusiva da shock, che subiscono le particelle con l'esplosione di una supernova.

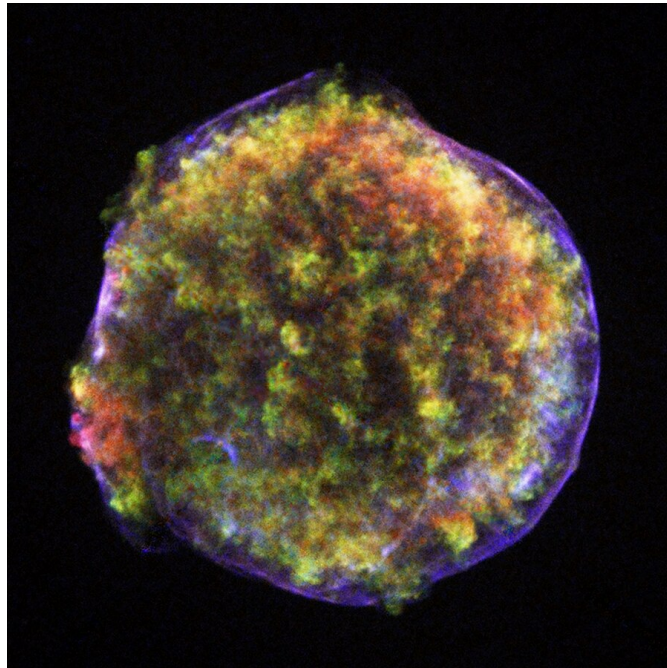


Figura 2.4: L'immagine mostra i resti della supernova Tycho, esplosa nel 1572, osservata nei raggi X. Vengono così messi in mostra i materiali scaldati a temperature di circa $T \sim 10^8 K$ a causa dello shock visibile sul bordo esterno. Si pensa che la stella stia entrando ora nella fase di Sedov-Taylor, proprio in questa transizione il meccanismo di accelerazione diffusiva risulterebbe più efficiente.

2.3 Accelerazione diffusiva da shock

Come accennato la presenza dei campi magnetici turbolenti sull'onda di shock, permette alle particelle di essere accelerate. Il meccanismo di accelerazione diffusiva da shock permette di ricavare il guadagno energetico che si ottiene attraversando il fronte d'onda. Si vuole capire se questo meccanismo è in grado di accelerare le particelle fino alle energie del ginocchio dello spettro dei raggi cosmici e se è in grado di riprodurre l'indice spettrale che si stima alle sorgenti. Il procedimento che si andrà ad analizzare per ricavare il guadagno energetico è simile a quello già svolto per il meccanismo di Fermi nel paragrafo 2.1.

Si ha che una particella ultrarelativistica può incidere sull'onda d'urto che si muove con una velocità supersonica $\vec{V}$ nella direzione dell' *upstream*, ovvero la regione di spazio che non è stata raggiunta dallo shock. La regione del *downstream* è quella appena spazzata dall'onda e presenta una densità di poco maggiore dell' *upstream* ma con pressione e temperature più elevate.

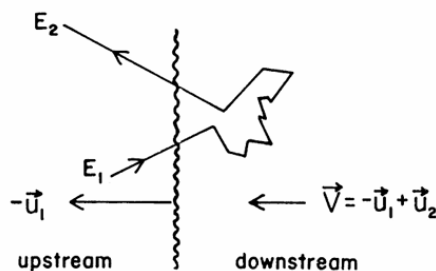


Figura 2.5: Schematizzazione del meccanismo diffusivo. La particella entrante subisce degli scattering e può riattraversare lo shock con una direzione randomizzata dall'interazione con le turbolenze del campo magnetico all'interno della zona perturbata. Il processo si ripete anche nella regione di *downstream*. Si avranno multipli attraversamenti che oltre a randomizzare la direzione della particella le faranno anche guadagnare energia.

La particella ha un'energia $E_1 \simeq p_1 c$, tramite una trasformazione di Lorentz si può passare nel sistema di riferimento dello shock K' dove l'energia della particella è descritta da:

$$\frac{E'_1}{c} = \gamma \left(\frac{E_1}{c} - \vec{\beta}_V \cdot \vec{p}_1 \right) = \gamma \frac{E_1}{c} (1 - \beta_V \cos \theta_1) \quad (2.41)$$

Lo scattering si considera non collisionale, per cui $E'_1 = E'_2$. Si può dunque applicare una trasformazione di Lorentz inversa e tornare nel sistema di riferimento iniziale. Il calcolo è già stato svolto in 2.1 e conduce allo stesso risultato per il guadagno energetico che si vuole ricavare, questo è dovuto alla descrizione dei due fenomeni e lo scattering randomico che si ipotizza avvenga per le particelle. Si può

dunque riscrivere il risultato dato dalla 2.3:

$$\frac{\Delta E}{E_1} = \gamma^2 \left(1 + \beta_V \cos \theta'_2 - \beta_V \cos \theta_1 - \beta_V^2 \cos \theta_1 \cdot \cos \theta'_2 \right) - 1 \quad (2.42)$$

La differenza dei due modelli è data dalla media che si effettua sugli angoli. Considerando infatti la direzione di fuga delle particelle data da θ'_1 , si ha una situazione diversa da quella nel caso della nube. Nel sistema K' si ha ancora una distribuzione isotropa delle particelle. Si ha però ora una maggiore probabilità di fuoriuscire per le particelle che si muovono verso l'onda di shock, piuttosto che quelle aventi un angolo $\theta'_2 < 0$. Queste ultime infatti non saranno più in grado di riattraversare lo shock. Si può calcolare la probabilità di attraversamento considerando il numero di particelle che attraversano l'onda d'urto al secondo e con un angolo θ'_2 nell'angolo solido $d\Omega$:

$$dn \sim v \cos \theta'_2 dt d\Omega = v \cos \theta'_2 dt d\phi d(\cos \theta'_2) \quad (2.43)$$

La probabilità sarà dunque proporzionale a:

$$dP(\theta'_2) \propto \cos \theta'_2 d(\cos \theta'_2) \quad (2.44)$$

Si normalizza ad uno la probabilità di attraversamento per le particelle che hanno un angolo $0 < \theta'_2 < 1$, quelle cioè si spostano verso lo shock, ottenendo:

$$dP(\theta'_2) = 2 \cos \theta'_2 d(\cos \theta'_2) \quad (2.45)$$

Il numero di particelle che attraversa l'onda d'urto in una determinata direzione è dato dunque da:

$$\frac{dn}{d(\cos \theta'_2)} = 2 \cos \theta'_2 \quad (2.46)$$

Integrando sugli estremi per θ'_2 si ha infine:

$$\langle \cos \theta'_2 \rangle = 2 \int_0^1 \cos^2 \theta'_2 d(\cos \theta'_2) = \frac{2}{3} \quad (2.47)$$

Questo fornisce un guadagno energetico medio di:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \gamma^2 \left(1 + \frac{2}{3} \beta_V - \beta_V \cdot \cos \theta_1 - \frac{2}{3} \beta_V^2 \cdot \cos \theta_1 \right) - 1 \quad (2.48)$$

Si calcola invece ora il guadagno mediando sull'angolo di incidenza delle particelle θ_1 . In questo caso la direzione di incidenza sarà compresa in un angolo dato da $-1 < \theta_1 < 0$, con lo stesso ragionamento si ricava che:

$$\frac{dn}{d(\cos \theta_1)} = 2 \cos \theta_1 \quad (2.49)$$

Da cui:

$$\langle \cos \theta_1 \rangle = -\frac{2}{3} \quad (2.50)$$

Fornendo un guadagno energetico medio:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \gamma^2 \left(1 + \frac{4}{3}\beta_V + \frac{4}{9}\beta_V^2 \right) - 1 = \gamma^2 \left(\frac{4}{3}\beta_V + \frac{13}{9}\beta_V^2 \right) \quad (2.51)$$

Nel secondo passaggio è stato esplicitato il fattore lorentziano $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$. Considerando che lo shock non è relativistico e dunque $\gamma \simeq 1$, si ha infine:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \frac{4}{3}\beta_V + \frac{13}{9}\beta_V^2 \quad (2.52)$$

Poiché l'onda di shock si muove con velocità molto minori rispetto a quello della luce si può stimare che:

$$0 < \beta_V^2 \ll \beta_V \ll 1 \quad (2.53)$$

Si trascura dunque il contributo del termine di secondo grado. Rimane così:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle = \frac{4}{3}\beta_V \quad (2.54)$$

Che dipende dal primo ordine della velocità dello shock, da qui il nome meccanismo di Fermi al primo ordine. Il meccanismo diffusivo da shock è più efficiente di quello al secondo ordine di Fermi. Le particelle infatti dopo aver lasciato la regione di *downstream*, a causa delle irregolarità del campo magnetico, possono attraversare lo shock e interagire con il campo magnetico della regione di *upstream*. Questo può portare la particella a riattraversare lo shock e a reiterare il processo e guadagnare energia velocemente.

Si considera una zona di *upstream* dove sono presenti un certo numero di particelle N_0 con energia iniziale E_0 . Si ipotizza che il passaggio sull'onda di shock incrementi l'energia della particella di un fattore $\eta = \frac{\langle \Delta E \rangle}{E}$, per cui l'energia dopo un urto sarà $E = \eta E_0$. Dopo un numero k di collisioni si avrà allora che il numero di particelle con energia $E = \eta^k E_0$ sarà dato da $N = P^k N_0$, dove P^k rappresenta la probabilità di k attraversamenti dello shock. Si possono togliere le dipendenze da k e legare tra loro queste due relazioni.

$$\frac{N}{N_0} = P^k \longrightarrow \ln \left(\frac{N}{N_0} \right) = k \ln P \quad (2.55)$$

E allo stesso modo:

$$\frac{E}{E_0} = \eta^k \longrightarrow \ln \left(\frac{E}{E_0} \right) = k \ln \eta \quad (2.56)$$

Da cui si ha:

$$\frac{\ln(N/N_0)}{\ln(E/E_0)} = \frac{\ln P}{\ln \eta} \quad (2.57)$$

$$\frac{\ln(N/N_0)}{\ln(E/E_0)} = \frac{\ln P}{\ln \eta}$$

La relazione può essere riscritta come segue:

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{E}{E_0} \right)^{\frac{\ln P}{\ln \eta}} \quad (2.58)$$

Derivandola rispetto all'energia si ottiene:

$$\frac{\partial N}{\partial E} \sim E^{-1 + \frac{\ln P}{\ln \eta}} \quad (2.59)$$

Si ha dunque una legge di potenza, dove l'indice spettrale:

$$\gamma = 1 + \frac{\ln P}{\ln \eta} \quad (2.60)$$

Deve fornire il valore stimato per avere un meccanismo di accelerazione efficace, il valore in questione come già discusso nel paragrafo 1.4, è di circa $\gamma \sim 2$. Per stimare l'indice si può considerare che η rappresenta la frazione di energia che viene assorbita mediamente dalla particella in un urto. Si può dunque scrivere il termine come:

$$\eta = 1 + \left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle \simeq 1 + \frac{4}{3} \beta_V \quad (2.61)$$

La probabilità allo stesso modo può essere scritta come:

$$P = 1 - \left\langle \frac{\Delta E}{E_1} \right\rangle \simeq 1 - \frac{4}{3} \beta_V \quad (2.62)$$

Dove appunto ogni urto fa diminuire la probabilità di un fattore dato dal guadagno energetico. Si ha dunque che l'indice spettrale può essere riscritto come:

$$\gamma \simeq \frac{\ln(1 - \frac{4}{3} \beta_V)}{\ln(1 + \frac{4}{3} \beta_V)} \quad (2.63)$$

Sviluppando i logaritmi, considerando $\beta_V \ll 1$, si ottiene:

$$\gamma \simeq 1 - \frac{-\frac{4}{3} \beta_V}{+\frac{4}{3} \beta_V} \quad (2.64)$$

Da cui si ha un valore per l'indice spettrale di:

$$\gamma \simeq 2 \quad (2.65)$$

Che è proprio il valore che ci si aspettava. Il meccanismo sembra dunque in grado di predire lo spettro dei raggi cosmici alle sorgenti stimato, potendo accelerare le particelle in maniera efficiente. Si può calcolare l'energia massima che il meccanismo è in grado di produrre. Infatti lo shock non può durare in eterno, dopo un certo periodo di tempo andrà a rallentare fino a fermarsi, questo si tradurrà in una lenta fine per la supernova che lascerà spazio per la formazione di nuove stelle. Questo rappresenta dunque un limite massimo per le energie che mediante le particelle possono acquisire durante l'espansione dell'onda di shock.

Per ricavare una stima dell'energia massima raggiungibile, si può partire considerando l'incremento di energia dopo un singolo urto:

$$\langle \Delta E \rangle = \frac{4}{3} \beta_V \langle E \rangle \quad (2.66)$$

Dove $\beta_V = 10^{-2}$. A questo punto si introduce il numero di cicli N_{cicli} , definito come:

$$N_{cicli} = \frac{T_A}{T_{ciclo}} \quad (2.67)$$

Questo descrive il numero massimo di interazioni possibili tra lo shock e la particella. La grandezza T_A è la durata della propagazione dello shock a seguito dell'esplosione di supernova che è in grado di accelerare efficacemente le particelle, si può stimare questa quantità intorno ai 10000 anni circa. La durata di un ciclo, T_{ciclo} , invece deve essere determinata. Si era discusso di come le particelle vengono scatterizzate e randomizzate attraverso l'interazione con lo shock, ciò che accade è che lo shock perturba il campo magnetico che intrappola a sua volta le particelle. Affinché si verifichi questa condizione è necessario che lo spessore dello shock sia paragonabile al raggio di Larmor. Questa considerazione permette di determinare la lunghezza nella quale avviene l'interazione come:

$$\lambda_{ciclo} \simeq r_L \simeq \frac{\langle E \rangle}{ZeB} \quad (2.68)$$

Il campo magnetico è riferito a quello nella regione di *upstream*, quindi imperturbato. A questo punto considerando che lo shock si muove verso la direzione di *upstream* con una velocità data da V_{SN} , si ha che il tempo caratteristico di un ciclo è dato approssimativamente da:

$$T_{ciclo} \simeq \frac{\lambda_{ciclo}}{V_{SN}} \simeq \frac{\langle E \rangle}{ZeBV_{SN}} \quad (2.69)$$

Si è dunque in grado di ricavare il numero di interazioni che avvengono durante tutto il processo, moltiplicando il valore per l'incremento di energia medio dopo un singolo urto, si può ottenere una stima dell'energia massima raggiungibile.

$$E_{max} = N_{cicli} \langle \Delta E \rangle = \frac{4}{3} \frac{T_A Z e B V_{SN}}{c} \quad (2.70)$$

Si nota che: $\beta_V = V_{SN}/c$. Considerando un valore medio per il campo magnetico di $B = 5 \cdot 10^{-6} G$ e utilizzando le stime per T_A e $V_{SN} \simeq 10000 \text{ ms}^{-1}$ si ha:

$$E_{max} \simeq 10^2 \text{ TeV} \quad (2.71)$$

Questo risultato si avvicina agli ordini delle energie del ginocchio, tuttavia si deve considerare che i calcoli fatti sono sottostimati dai parametri utilizzati per le supernovae, come il tempo T_A .

Nonostante questo l'accelerazione diffusiva da shock riesce a riprodurre risultati incoraggianti. Si è infatti potuto ricavare lo spettro alle sorgenti dei raggi cosmici con un indice paragonabile a quello atteso. In più il calcolo dell'energia massima fornisce un valore vicino alle energie del ginocchio, seppur sottostimato. È utile ricordare che sia nella descrizione dello shock sia nella descrizione del meccanismo di accelerazione diffusiva, sono state utilizzate delle approssimazioni. In primo luogo si sono considerate solo onde planari, perpendicolari alla velocità delle particelle, con una trattazione idrodinamica e non tenendo conto del contributo dei campi magnetici sui plasmi, quindi senza una trattazione magnetoidrodinamica, che sarebbe stata più opportuna. L'approccio utilizzato poi per il modello diffusivo, segue i passaggi logici utilizzati da Fermi nel meccanismo al secondo ordine. Si potrebbero usare anche qui dei modelli più precisi, come l'approccio diffusivo oppure si potrebbero tenere conto dei vari tipi di shock, come quello obliquo. In più il modello, oltre a delle correzioni lineari come quella appena menzionata dello shock obliquo, può essere migliorato attraverso trattazioni non lineari. Questi casi più specifici non stati presi in considerazione. D'altronde lo scopo era quello di individuare un modello che meglio descrivesse l'accelerazione dei raggi cosmici senza la pretesa di ottenere dei risultati esatti. Lo scopo è infatti quello di poter descrivere il comportamento di una particella che interagisce con lo shock attraverso il modello del *random walk*. Grazie a questo verrà poi eseguita una simulazione, tramite metodo montecarlo, del meccanismo di accelerazione diffusivo, cercando di riottenere uno spettro per le particelle accelerate descritto da una legge di potenza con indice $\gamma \simeq 2$.

2.4 Approccio Diffusivo al DSA

Si può considerare l'onda di shock come un piano infinito che separa le due zone di *upstream* e *downstream* e che è inoltre perpendicolare al campo magnetico.

Per semplicità si sceglie il sistema di riferimento in cui lo shock è stazionario e si muove lungo l'asse delle x , in questo modo si rende il problema unidimensionale. Si possono definire le velocità delle due regioni come:

$$u(x) = \begin{cases} u_1 & \text{per } x < 0 \\ u_2 & \text{per } x > 0 \end{cases} \quad (2.72)$$

Introducendo la funzione di distribuzione $f(x, p, t)$, definita come:

$$f(x, p, t) = \frac{n(x, p, t)}{4\pi p^2} \quad (2.73)$$

dove $n(x, p, t)$ descrive il numero di particelle. L'equazione che descrive il trasporto dei raggi cosmici può essere scritta come:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[D \frac{\partial f}{\partial x} \right] - u \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{3} \frac{du}{dx} p \frac{\partial f}{\partial p} + Q(x, p) \quad (2.74)$$

I termini nella parte destra dell'uguaglianza sono rispettivamente: il termine di diffusione, il termine di convezione, di compressione e infine il termine di iniezione. Quest'ultimo in particolare è dato da:

$$Q(x, p, t) = Q_0 \delta(z) \delta(p - p_{inj}) \quad (2.75)$$

Q_0 rappresenta una frazione del flusso delle particelle che attraversano lo shock per unità di volume nello spazio delle fasi p_{inj} :

$$Q_0 = \frac{\eta N_{inj} u_1}{4\pi p_{inj}^2} \quad (2.76)$$

L'ipotesi di iniezione di particelle viene considerata sulla superficie dello shock dovuta a particelle che provengono dalla regione di *upstream* con un momento definito dato da p_{inj} , il fattore η indica l'efficienza dell'accelerazione. Concentrandosi solo nella regione di *upstream* e considerando il sistema stazionario, quindi vale che $\frac{df}{dt} = 0$, si osserva che:

$$u \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \left[D \frac{\partial f}{\partial x} \right] = 0 \implies \frac{\partial}{\partial x} \left[u f - D \frac{\partial f}{\partial x} \right] = 0 \quad (2.77)$$

I due termini nelle parentesi sono intesi come un flusso di convezione e di diffusione, la relazione quindi esprime una conservazione del flusso totale. Si deve considerare però che il flusso all'infinito deve essere nullo, per cui si ricava infine:

$$u f - D \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad (2.78)$$

A questo punto, considerando una forma per la funzione f data da:

$$f = f_0 e^{\alpha x} \quad (2.79)$$

Sostituendola nella 2.78 si ottiene:

$$u f_0 e^{\alpha x} - D f_0 \alpha e^{\alpha x} = 0 \implies \alpha = \frac{u_1}{D} \quad (2.80)$$

Da cui la funzione di distribuzione:

$$f(x, p) = f_0 e^{\frac{u_1 x}{D}} \quad (2.81)$$

Il termine D/U_1 rappresenta la lunghezza di diffusione del plasma. L'ipotesi di stazionarietà implica che la funzione di distribuzione è costante, per cui $f = f_0$, in più si ha che f risulta continua anche sullo shock. **SI** può integrare ora l'equazione del trasporto sull'onda di shock, tra 0^- e 0^+ per ricavare f_0 , tenendo presente che vale $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ poiché f è continua sullo shock. Ciò che si ottiene è:

$$u_1 f_0 - \frac{1}{3}(u - 2 - u_1)p \frac{\partial f_0}{\partial p} = Q_0 \delta(p - p_{inj}) \quad (2.82)$$

Poiché i momenti delle particelle devono essere maggiori dei momenti delle particelle iniettate, hanno senso solo le soluzioni per cui $p > p_{inj}$, questo comporta ad avere dunque:

$$u_1 f_0 = \frac{1}{3}(u - 2 - u_1)p \frac{\partial f_0}{\partial p} \quad (2.83)$$

Che può essere riscritta come:

$$\frac{df_0}{f_0} = -\frac{3u_1}{u - 1 - u_2} \frac{dp}{p} \quad (2.84)$$

Integrando:

$$\log f_0 = -\frac{3u_1}{u - 1 - u_2} \log p \quad (2.85)$$

Attraverso semplici calcoli si ottiene un comportamento per $f_0(p)$ che è lo stesso di $f(p)$, questo è dato da:

$$f(p) \propto p^{-\frac{3r}{r-1}} \quad (2.86)$$

Nel caso di particelle relativistiche vale che $E = p$. Si ha inoltre che:

$$n(E)dE = 4\pi p^2 f(p)dp \quad (2.87)$$

Si ottiene infine una relazione per la distribuzione di particelle dipendenti dall'energia descritta da una legge di potenza:

$$n(E) \propto p^2 f(p) \propto p^2 p^{-\frac{3r}{r-1}} \propto E^{-\frac{r+2}{r-1}} \quad (2.88)$$

Nel caso di shock forti, come quelli delle supernovae, si ha che il fattore di compressione è $r = 4$. Questo porta ad avere dunque $n(E) \propto E^{-2}$. Si è ricavata una legge di potenza con indice spettrale alle sorgenti di $\gamma \simeq -2$, questa volta la pendenza della legge di potenza dipende solo dal fattore di compressione dello shock. Il numero di particelle accelerate dipende dal termine di iniezione, questo però deve essere definito conoscendo particolari condizioni microscopiche non facilmente definibili. Il risultato ricavato con l'approccio diffusivo, interpretabile come una trattazione macroscopica del DSA, è in linea con i risultati ricavati utilizzando l'approccio microscopico fatto nel paragrafo 2.3. Con questa trattazione emergono tuttavia delle problematiche. Per esempio l'ipotesi di stazionarietà implica che l'energia che può essere guadagnata è ipoteticamente infinita ma ciò è fisicamente assurdo. Infatti le fasi di espansione dello shock della supernova sono ben definite nel tempo, la fine del processo di espansione comporta un limite massimo nel guadagno energetico di una particella, tramite il meccanismo di accelerazione diffusivo. Per ovviare al problema si deve imporre la condizione di *Free Escape Boundary Condition*, dove semplicemente si permette alle particelle di lasciare il sistema. Un altro problema è che i raggi cosmici vengono trattati come particelle di prova che non hanno effetti sul sistema. Per ovviare a questo problema serve dunque sviluppare teorie non lineari dove non si considerano particelle di prova.

Capitolo 3

SIMULAZIONE DEL MECCANISMO DI FERMI

Nei precedenti capitoli si è discusso dei raggi cosmici e alcune loro proprietà. In particolare si è lo spettro osservato a Terra, questo porta con sé informazioni importanti circa la natura dei raggi cosmici. Attraverso lo studio della propagazione delle particelle nella Galassia e la composizione dei raggi cosmici, si è visto come si può ricavare una stima per l'indice spettrale che descrive la distribuzione energetica dei raggi cosmici alle sorgenti. L'indice dà indicazioni sia sulle energie necessarie affinché una sorgente sia in grado di accelerare le particelle, sia permette di stimare la natura dei processi che possono generare queste accelerazioni. Grazie a queste conclusioni quindi è stato possibile individuare le supernovae come sorgenti di raggi cosmici, per energie che arrivano fino al ginocchio dello spettro. Attraverso poi un'analisi sulle onde di shock generate dalle esplosioni di supernovae, è stato possibile il meccanismo di Fermi al primo ordine. Questo meccanismo, chiamato anche *Diffusive Shock Acceleration*: DSA, permette di ricavare un indice spettrale per i raggi cosmici alle sorgenti in accordo con le previsioni. Inoltre si è valutato anche l'efficienza che risulta essere soddisfacente per poter spiegare, in prima approssimazione, le osservazioni che si effettuano sulla Terra. La diffusione, come spiegato nel paragrafo 2.3, è non collisionale. Segue infatti le orme del vecchio modello proposto da Fermi nel 1949, dove le particelle acquistano energia attraverso l'interazione con i campi magnetici turbolenti. Queste turbolenze nel caso del DSA, sono dovute all'onda di shock che oltre a creare instabilità termodinamiche, causa anche delle irregolarità nei campi magnetici. Lo scattering della particella porta inoltre a una randomizzazione della sua traiettoria, dovuto appunto alle irregolarità del campo magnetico. Nel meccanismo la particella può rimanere intrappolata per una decina di secoli prima di fuggire nel mezzo interstellare e propagarsi poi nella Galassia, raggiungendo possibilmente la Terra dove viene rilevata.

In questo capitolo si vuole simulare il meccanismo di accelerazione, cercando di

ricavare le energie con le quali le particelle lasciano la sorgente. Lo scopo è quello di ricavare uno spettro descritto da una legge di potenza con un indice spettrale di $\gamma \simeq 2$, come in accordo con il modello del DSA. La simulazione verrà eseguita tramite il software *ROOT* (<https://root.cern/>), un progetto open-source sviluppato al CERN, basato sul linguaggio C++, per l'analisi dei dati in fisica delle alte energie.

3.1 Cammino randomico della particella

Il processo descritto nel paragrafo 2.3 può essere interpretato in maniera stocastica. L'interazione con l'onda di shock fa acquistare energia alle particelle e ne randomizza la traiettoria. Si può dunque pensare al moto delle particelle come a un moto browniano. Questo moto può essere descritto quantitativamente attraverso il modello di Einstein e Langevin. Attraverso delle considerazioni dinamiche si può infatti ricavare che per un moto stocastico di una particella vale che:

$$\langle x^2 \rangle = \frac{K_0}{m^2 \gamma^2} t \quad (3.1)$$

Dove K_0 è una costante e γ è il coefficiente di viscosità del fluido. Si introduce il coefficiente di diffusione D :

$$D = \frac{K_0}{2m^2 \gamma^2} \quad (3.2)$$

Da cui si ha:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad (3.3)$$

Questa descrive come varia il fattore $\langle x^2 \rangle$, quindi il valor medio del quadrato dello spostamento, legandolo con il coefficiente di diffusione che dipende dalle caratteristiche della particella e del fluido. Lo spostamento quadratico è proporzionale al tempo e al coefficiente D . Attraverso il modello di Einstein e Langevin è stato possibile nel tempo lo studio in maniera quantitativa dei moti randomici e dei processi stocastici.

Nel caso del meccanismo di Fermi al primo ordine, ma anche del secondo in realtà, si può interpretare il moto della particella come un cammino randomico, un moto browniano dunque.

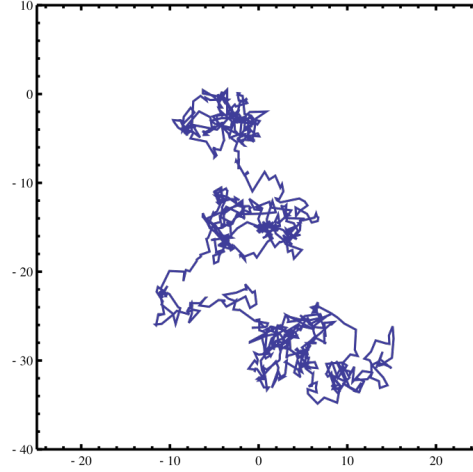
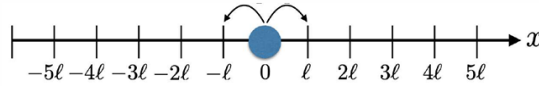


Figura 3.1: Schematizzazione della traiettoria del moto browniano di una particella. Attraverso l'interpretazione del moto randomico della particella si può descrivere il moto stocastico della particelle nelle onde di shock e nelle nubi di plasma interstellari.

Le continue interazioni con il fronte di shock randomizzano il moto della particella e ne aumentano l'energia, se si volesse descrivere la traiettoria sarebbe necessario introdurre la teoria del *Random Walk*. Questa teoria verrà utilizzata come base per poter strutturare la simulazione del moto delle particelle nel DSA. Si considera una particella che si muove in una dimensione, la posizione iniziale è $x = 0$ e ogni passo sposta la particella di una lunghezza l . Ad ogni intervallo di tempo, la particella ha una certa probabilità p di spostarsi verso destra e una probabilità $q = 1 - p$ di spostarsi verso sinistra.



Si può calcolare lo spazio percorso dalla particella dopo un certo numero N di passi:

$$x_N = \sum_{i=1}^N s_i \quad (3.4)$$

Dove $s_i = \pm l$. Per semplicità si considerano la direzione destra e sinistra equiprobabili, cioè $p = q = 1/2$. Dunque ad ogni istante di tempo la particella può andare a destra o a sinistra con la stessa probabilità, è come se si tirasse una moneta e si decidesse ad ogni lancio la direzione in base al risultato del lancio: TESTA=SINISTRA e CROCE=DESTRA. Si può calcolare ora la posizione media

della particella dopo N passi:

$$\langle x_N \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N s_i \right\rangle = N(pl - ql) = 0 \quad (3.5)$$

Questo è dovuto dal fatto che si è scelto $q = p$. Una misura ricavabile è però lo spostamento quadratico, questo è descritto da:

$$x_N^2 = \left(\sum_{i=1}^N s_i \right)^2 \quad (3.6)$$

Si può includere attraverso questo anche il caso in cui $q \neq p$ tramite:

$$\Delta x^2 = \left\langle (x - \langle x \rangle)^2 \right\rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \quad (3.7)$$

Nel caso simmetrico, poiché $\langle x \rangle = 0$ si avrebbe $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle$. Si introducono i termini $\Delta_i = s_i - \langle s_i \rangle$ e $\Delta_j = s_j - \langle s_j \rangle$, si può allora riscrivere Δx^2 come:

$$\Delta x^2 = \left\langle \sum_{i=1}^N \Delta_i \sum_{j=1}^N \Delta_j \right\rangle = \langle \Delta_i^2 \rangle + \left\langle \sum_{i \neq j=1}^N \Delta_i \Delta_j \right\rangle \quad (3.8)$$

La prima somma del membro di destra include i termini in cui $i = j$, la seconda quelli in cui $i \neq j$. Poiché ogni passo è indipendente dall'altro si ha che:

$$\langle \Delta_i \Delta_j \rangle = \langle \Delta_i \rangle \langle \Delta_j \rangle \quad (3.9)$$

Si era già osservato che $\langle \Delta_i \rangle = 0$, rimane dunque:

$$\Delta x^2 = \left\langle \sum_{i=1}^N \Delta_i^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^N \langle \Delta_i^2 \rangle = N \langle \Delta^2 \rangle \quad (3.10)$$

Dove $\Delta = \langle s^2 \rangle - \langle s \rangle^2$. Considerando a questo punto che:

$$\langle s \rangle = (p - q)l = pl - (1 - p)l \quad (3.11)$$

Si ha:

$$\Delta = \langle s^2 \rangle - \langle s \rangle^2 = l^2 - (p - q)^2 l^2 = 4pql^2 \quad (3.12)$$

Da cui lo spostamento medio infine:

$$\langle x^2 \rangle = 4Npql^2 \quad (3.13)$$

Nel caso in cui si ha che la direzione dello spostamento è equiprobabile, lo spostamento quadratico medio si semplifica a $\langle \Delta x^2 \rangle = Nl^2$.

Si può calcolare la probabilità $P(x, N)$ di avere un certo spostamento x dopo un certo numero N di lanci. Questa sarà descritta da una distribuzione binomiale, per come è stato definito il cammino randomico. Quando tuttavia il numero degli spostamenti raggiunge un valore elevato il comportamento sarà ben descritto da una gaussiana. Questo è giustificato dal teorema del limite centrale. Si avrà dunque che:

$$P(x, N) \propto \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\langle x \rangle)^2/2\sigma^2} \quad (3.14)$$

Dove in questo caso la varianza è data da $\sigma^2 = \langle \Delta x^2 \rangle = Nl^2$ e rappresenta, come al solito, la larghezza della distribuzione tramite: $\sigma = \sqrt{N}l$. I risultati appena ricavati approssimano il moto browniano di una particella in una dimensione.

Si è interessati a sviluppare una simulazione che predica lo spettro dei raggi cosmici che vengono accelerati alle sorgenti tramite meccanismo diffusivo da shock. Per fare questo si considererà la particella in moto a cavallo sull'onda di shock, questa potrà attraversarlo guadagnando energia e randomizzando la sua direzione. Nella simulazione si terrà conto tuttavia solo del moto unidimensionale della particella, questa si muoverà a destra o a sinistra rispetto al fronte di shock. L'attraversamento dell'onda d'urto comporta semplicemente un aumento nel valore del passo l . Dopo un certo tempo la particella potrà sfuggire dallo shock con una determinata energia. Ripetendo questa simulazione per varie particelle ci si aspetta che la distribuzione delle energie con le quali le particelle lasciano il sito di accelerazione, segua una legge di potenza con un indice dato da $\gamma \simeq -2$.

3.2 Simulazione del meccanismo di accelerazione diffusiva da shock

Attraverso l'utilizzo del software ROOT è stata eseguita una simulazione del cammino randomico delle particelle nel *DSA*. La simulazione è basata sulla teoria del *Random Walk* descritta nel paragrafo 3.1, viene poi implementata considerando l'effetto dello shock che aumenta l'energia e il cammino libero medio della particella quando questa lo attraversa. Lo scopo è quello di ricavare la traiettoria della particella in una dimensione e anche informazioni sull'energia della particella quando viene accelerata.

La simulazione è svolta nel sistema di riferimento dello shock, che viene posto a $x = 0$, considerando il comportamento di una particella alla volta. Inizialmente la particella si trova con un'energia iniziale corrispondente a 1 GeV , si considera infatti un protone a riposo. Questa si trova nella regione dell'*upstream*, dove viene

investita dallo shock che si muove a una velocità di $5 \cdot 10^8 \text{ cm/s}$, circa il 3% della velocità della luce. A questo punto la particella comincia a muoversi. Il movimento della particella è controllato da un ciclo `for` che itera il processo di ogni passo fino a un numero massimo fissato. Attraverso un generatore di numeri random, si estrae il segno di un numero casuale generato nell'intervallo $[-1; 1]$. Il segno del numero indica la direzione di propagazione della particella, se positivo la particella andrà nella direzione dell'*upstream* altrimenti nella regione del *downstream*. A questo punto oltre la direzione è necessario calcolare la lunghezza del passo che la particella può compiere. I processi di scattering sono non collisionali e avvengono grazie alle interazioni della particella con le turbolenze del campo magnetico. Le turbolenze possono avere varie dimensioni e a seconda di queste la particella potrà risentirne o meno. Le cariche tendono infatti a spiraleggiare sulle linee dei campi magnetici e quando le linee di flusso hanno dimensioni molto più grandi del giro-raggio della particella, questa segue la linea del campo indisturbata. Tuttavia se le dimensioni della turbolenza L sono equiparabili a quelle del giro-raggio r_g della particella, si ha che questa viene deviata dalla sua direzione, randomizzandola e generando così il fenomeno di scattering non collisionale. Utilizzando la definizione per il giro-raggio, dipendente dalla rigidità della particella R , si può riscrivere la condizione di scattering come:

$$r_g = \frac{R}{B} \simeq L \quad (3.15)$$

La rigidità è una misura dell'effetto di un campo magnetico sul moto delle particelle cariche ed è descritta da:

$$R = \frac{p}{Ze} \quad (3.16)$$

Dove p è la quantità di moto della particella.

Si era visto attraverso la teoria del moto randomico, come la distanza media percorsa dopo N urti era data da:

$$\langle \Delta x^2 \rangle = \langle r^2 \rangle = Nl^2 \quad (3.17)$$

Da cui si ha:

$$r_{rms} = \sqrt{N}l \quad (3.18)$$

Si può ricavare lo stesso risultato considerando che il numero di urti in un tempo t è scrivibile come:

$$N = \frac{t}{\tau} \quad (3.19)$$

Dove τ rappresenta il tempo tra due urti. In questo modo la distanza percorsa al tempo t è scrivibile come:

$$r_{rms} \propto \sqrt{t} \quad (3.20)$$

Dove il termine di proporzionalità della legge è dato dal coefficiente di diffusione D , questo permette di scrivere dunque:

$$r_{rms} \simeq \sqrt{Dt} \quad (3.21)$$

Confrontando le due relazioni ricavate per r_{rms} , si ricava una relazione per il coefficiente di diffusione:

$$D = \frac{Nl^2}{t} = vl \quad (3.22)$$

Dove $v = l/\tau$. Si può utilizzare la condizione di Bohm per riscrivere il coefficiente di diffusione, questo afferma che in un plasma fortemente magnetizzato il coefficiente di diffusione è tale che il cammino libero corrisponde al giro-raggio delle particelle:

$$D_B = \frac{1}{3}\beta cr_g = \frac{\beta cR}{3B} \quad (3.23)$$

Grazie a queste considerazioni si può dunque calcolare sulla simulazione lo spostamento ad ogni singolo passo della particella. Questo infatti viene ricavato tramite il coefficiente di diffusione, che dipende dalla rigidità e dunque dall'impulso della particella poiché $R = p/q$. Si nota come un aumento dell'energia della particella produrrà un aumento della rigidità e quindi anche del cammino libero che questa potrà compiere. A questo punto tramite la randomizzazione della direzione e tramite il calcolo dello spostamento, si può ricavare lo spostamento che la particella compie grazie alla diffusione.

Viene incrementato poi il tempo ad ogni passo semplicemente tenendo conto che $dt = l/c$, l'incremento di tempo è dato dallo spostamento diffusivo diviso la velocità della luce.

Si deve tenere tuttavia conto anche di un fattore di convezione della particella, dovuto al moto delle due regione in cui si propaga lo shock. Attraverso una variabile che gestisce la posizione della particella, ovvero che permette di capire se la particella è in una regione rispetto all'altra, si può aggiungere il termine di spostamento dovuto alla convezione. Questo sarà dato dalla velocità dello shock moltiplicato per l'intervallo di tempo ricavato precedentemente con il termine diffusivo se la particella si trova nella regione di *upstream*. Se invece la particella si trova nella regione di *downstream* la velocità di cui si deve tenere conto è data dalla velocità dello shock diviso il rapporto di compressione che nel caso di shock forti è $r = 4$. Lo spostamento totale per ogni passo è dato semplicemente dalla somma dei due termini. A questo punto si deve controllare se la particella ha attraversato lo shock. Per fare questo si tiene conto della posizione della particella, se il segno della posizione cambia vuol dire che ha attraversato lo shock che si ricorda si trova a $x = 0$. Se la condizione di attraversamento è verificata si deve incrementare l'energia tramite la relazione ricavata 2.54. Attraverso un contatore si tiene conto

di tutte le volte che la particella attraversa lo shock durante tutto il processo. Attraverso il costrutto `if-else` si possono determinare le condizioni per terminare il processo di accelerazione. Queste vengono definite dal raggiungimento di un tempo massimo corrispondente a 10000 anni, il tempo di sviluppo della fase *Sedov-Taylor* oppure dal raggiungimento dei passi massimi possibili, dopo questi infatti si interrompe il ciclo `for` che gestisce lo spostamento della particella. A questo punto nella simulazione vengono salvate in un `Tree` le informazioni sugli spostamenti, le energie, il tempo e il numero di attraversamenti eseguiti dalla particella. Il processo può essere ripetuto per le successive particelle scelte per la simulazione. Vengono mostrati di seguito i risultati ottenuti dalla simulazione. Questi sono stati ottenuti per una particella e descrivono la traiettoria e l'aumento dell'energia nel tempo.

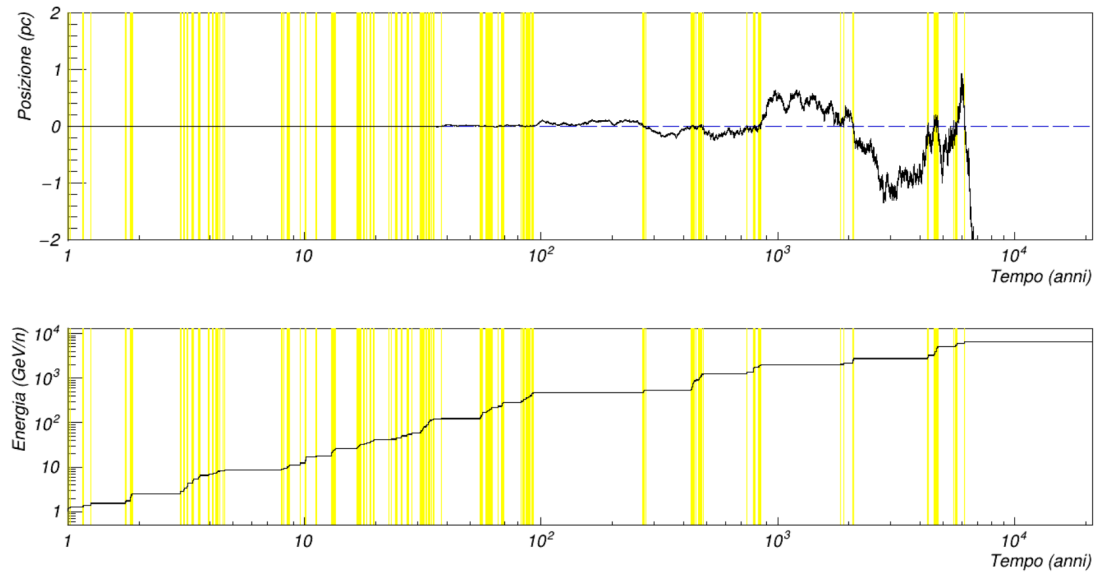


Figura 3.2: I grafici descrivono la traiettoria della particella e il suo aumento di energia nel tempo. Le linee gialle si trovano in corrispondenza dei punti in cui la particella ha attraversato lo shock (linea tratteggiata blu posta a $x = 0$ nel grafico della traiettoria). Si nota come per ogni attraversamento aumenta il passo compiuto dalla particella, questo comporta una maggiore probabilità di fuga della particella quando raggiunge energie elevate.

Nel primo grafico della 3.2 si osserva la traiettoria unidimensionale della particella. Vengono messi in evidenza i punti in cui la particella oltrepassa lo shock, descritto dalla linea tratteggiata blu, con le righe gialle. Si nota come dopo un certo numero di attraversamenti la particella aumenta notevolmente la lunghezza del passo, disperdendosi sempre di più intorno alla linea di shock. L'aumento del passo coincide anche con una diminuzione della frequenza di attraversamento, fino ad arrivare al punto in cui la distanza è così elevata dallo shock che non lo rag-

giungerà più. Si considera questo punto come la fuga della particella dal sito di accelerazione. Contrapposto al grafico della traiettoria si trova quello che descrive l'aumento dell'energia nel tempo, questa cresce in prossimità dello shock di una certa quantità. Una volta che la particella è lontana dallo shock la sua energia non cresce più.

Si possono paragonare i risultati ottenuti con quelli ottenibili da una diversa particella che viene accelerata nel fronte di shock. Vengono dunque riportati i grafici nella 3.3

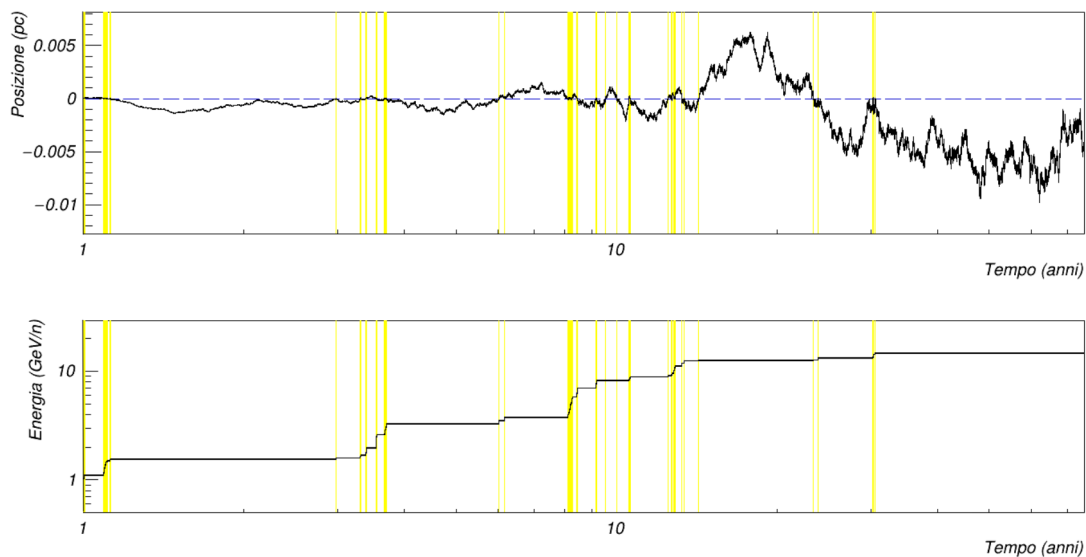


Figura 3.3: I grafici mostrano i risultati della simulazione ottenuti per una particella diversa da quella in precedenza consultabili nella 3.2.

In questa simulazione la particella compie un minor numero di attraversamenti sul fronte di shock. Si nota infatti come durante la maggior parte del tragitto si allontana dalla linea blu senza mai attraversarla. Questa si traduce in un guadagno energetico finale non molto alto, poco più di 10 GeV . Tuttavia si vuole mettere in luce che in entrambi i casi il meccanismo di accelerazione risulta efficace nel far guadagnare energia alle particelle. Infatti nel primo caso si ha che la particella riesce a guadagnare circa quattro ordini di grandezza in energia in poco meno di 10000 anni. Nel secondo caso invece il guadagno energetico è di quasi un ordine di grandezza in poco meno di 100 anni. A prima vista la fuga delle particelle nel *downstream* può sembrare poco sensato, in realtà è fisicamente corretto. L'onda di shock si espande e aumenta nel tempo il volume spazzato. Può accadere che le particelle nel *downstream* rimangano, dopo un certo numero di urti, intrappolate all'interno della sfera creata dall'onda di shock, non aumentando ulteriormente la loro energia. Quando la fase di espansione della supernova volge al termine,

il fronte d'onda tende a raffreddarsi e infine dissolversi. Da questo momento le particelle che erano rimaste nel *downstream* sono libere di propagarsi nello spazio interstellare. Inoltre le particelle che si trovano nell'*upstream*, risentono della convezione generata dal moto del fluido verso lo shock, considerando il sistema di riferimento solidale con l'onda, questo si traduce in una maggiore probabilità per le particelle di continuare a interagire con lo shock invece di fuggire. Quando però il numero di interazioni e quindi il guadagno energetico, è molto grande, il termine di convezione è trascurabile rispetto a quello diffusivo. A questo punto le particelle hanno maggiore probabilità di riuscire a fuggire dal sito di accelerazione dalla regione di *upstream*. In generale la distribuzione che si attende per lo spettro energetico, è come viene presentata nella figura 3.4

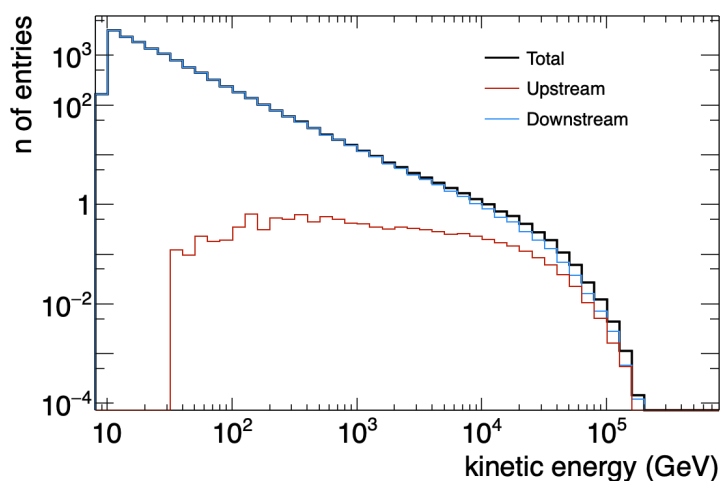


Figura 3.4: Distribuzione delle energie delle particelle che descrive una legge di potenza. Si nota come la coda dello spettro è modulata dalla maggior presenza di particelle della regione di *upstream*. Queste particelle infatti hanno potuto interagire più a lungo con lo shock prima di fuggire e hanno quindi raggiunto energie più elevate. Per valori energetici minori lo spettro è costituito da particelle del *downstream*, queste infatti sono fuggite dal sito di accelerazione in un tempo minore, interagendo di meno con lo shock e guadagnando meno energia rispetto alla controparte dell'*upstream*. (Il grafico non è stato ottenuto con la simulazione precedentemente descritta)

Ci si aspetta dunque di avere a basse energie uno spettro costituito maggiormente da particelle che si trovano nella regione di *upstream*, la cui energia è rimasta come congelata fino alla fine della fase espansione della supernova. Si osserva poi un incremento nel numero di particelle provenienti dall'*upstream* per energie più alte.

Nel paragrafo 3.1 si è osservato come il comportamento casuale della traiettoria può essere descritto da una binomiale. Tuttavia quando il numero di passi compiuti

ti dalla particella è molto alto si notava una dispersione nella traiettoria avente una natura gaussiana, mostrando maggiormente la casualità della direzione e quindi della traiettoria. La trattazione era stata fatta considerando un problema simmetrico dove la particella aveva la stessa probabilità di muoversi a destra o a sinistra ad ogni passo. In questo caso il problema non è simmetrico per via della presenza dei moti convettivi del fluido nelle due regioni adiacenti allo shock. Tuttavia, il comportamento gaussiano della traiettoria può essere osservato anche in questo caso, si può riflettere considerando che per alti valori energetici la rigidità e quindi lo spostamento diffusivo permettono di trascurare la componente convettiva del fluido. La situazione è ben descritta dalla figura 3.5.

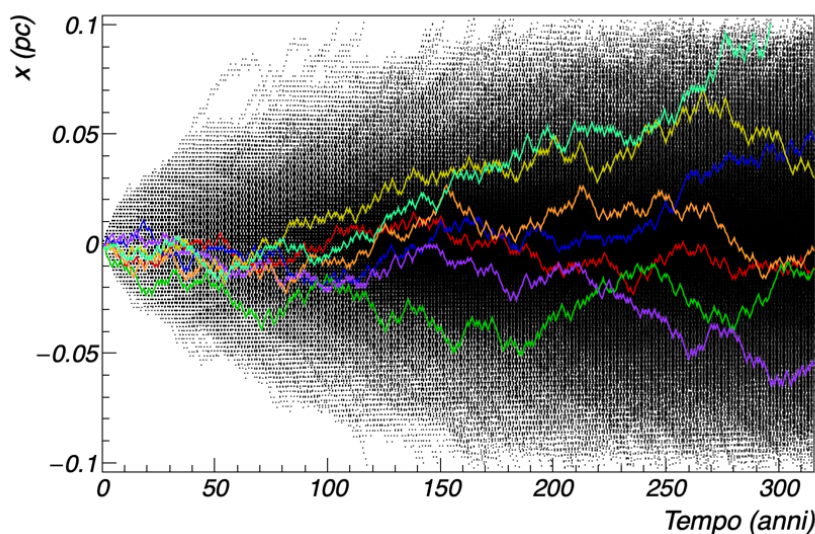


Figura 3.5: Illustrazione della dispersione della traiettoria utilizzando un alto numero di particelle. Nella figura vengono messe in risalto alcune traiettorie con colori diversi dal nero. Si vede come il grafico assume la forma di una gaussiana centrata nel valore di $x = 0$ che è appunto il valore medio dello spostamento (Il grafico non è stato ottenuto con la simulazione precedentemente descritta ma viene ricavato attraverso la simulazione di un processo di diffusione con coefficiente di diffusione costante, senza guadagno di energia dunque, e senza convezione).

Si ricorda che la componente casuale è data dal segno di un numero estratto casualmente nell'intervallo $[-1; 1]$. Questo può essere interpretato come il lancio di una moneta, quindi da una binomiale. Reiterando il processo di estrazione per ogni passo ed avendo un alto numero di questi ultimi, ci si aspetta un comportamento gaussiano, come già discusso in 3.1.

3.3 Ricavare lo spettro dei raggi cosmici

Attraverso un'interpretazione stocastica del moto della particella sul fronte d'onda si è potuto simulare il suo cammino randomico trovando, osservando come la particella riesce ad acquistare in breve tempo alte energie. Si deve ora ricavare lo spettro differenziale alle sorgenti per i raggi cosmici. Per farlo si userà ancora una simulazione dove verrà considerata la probabilità di fuga delle particelle dal sito di accelerazione. Si è osservato come una particella guadagna una piccola frazione di energia ogni volta che attraversa il fronte d'onda. Questo processo non può durare oltre il tempo di espansione della supernova, dunque la particella potrà raggiungere al più un certo valore massimo per l'energia. Accade spesso tuttavia che l'energia della particella diventa abbastanza grande da permetterle di fuggire prima ancora che finisca la fase di espansione della supernova. Si può dunque considerare che una particella con energia iniziale E_0 , avrà una certa probabilità P di fuggire dalla regione di accelerazione. Viene dunque fissato un numero massimo di interazioni della particella con lo shock, questo è stato fissato a 1000 interazioni poiché, dalla simulazione precedente, è un numero in linea con le interazioni che vengono fatte con lo shock e permettono di raggiungere quasi le energie massime del ginocchio che si osservano sullo spettro. Ogni volta che la particella interagisce con lo shock avrà due possibilità: fuggire dal sito di accelerazione oppure continuare ad acquistare energia continuando ad attraversare lo shock. Si definisce ora la probabilità di fuga. Dalla teoria cinetica si stima che il numero di particelle che attraversano lo shock in entrambe le direzioni è dato da $(1/4)Nc$, dove N è la densità di particelle. In seguito all'attraversamento si avrà una certa probabilità di fuggire per ogni particella, in generale si può esprimere il rate di fuga delle particelle come $(1/4)NV$, dove V è la velocità dello shock. Si ottiene dunque la frazione di particelle persa per unità di tempo:

$$\frac{(1/4)NV}{(1/4)Nc} = \frac{V}{c} \quad (3.24)$$

Considerando uno shock che si espande a 15000 Km/s si ottiene una probabilità di fuga di circa $P \simeq 0,04$. Nella simulazione quindi ogni volta che la particella attraversa lo shock, verrà generato un numero casuale compreso tra $[0; 1]$ che si confronterà con la probabilità di fuga. Se il numero è minore di P allora la particella riesce a fuggire, altrimenti aumenta la sua energia e continua i cicli di attraversamento reiterando il processo. L'incremento di energia viene calcolato dal meccanismo di Fermi al primo ordine e corrisponde a circa:

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle \simeq \frac{V}{c} \simeq 4\% \quad (3.25)$$

Una volta che la particella fugge o finisce il numero di cicli massimi consentiti, viene salvato il valore dell'energia finale guadagnata in un **Tree**. Tutto il processo viene

ripetuto per 50 milioni di particelle. Le energie ricavate vengono infine convertite in valori logaritmi e disposte in un istogramma dal quale si ricava una legge di potenza.

Eseguendo la simulazione con i valori descritti in precedenza si riesce ad ottenere la seguente distribuzione di energie per le particelle:

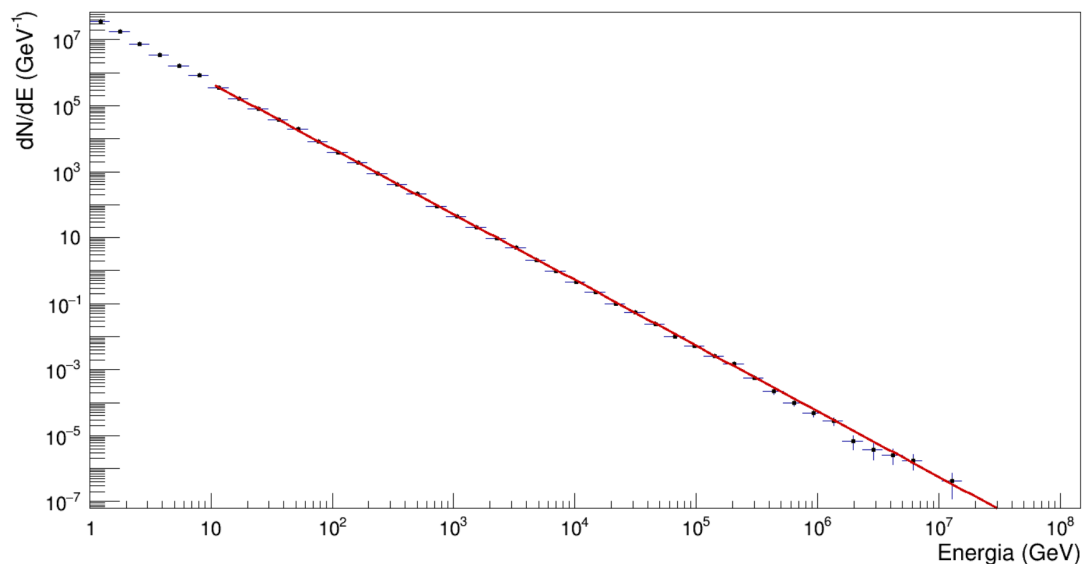


Figura 3.6: Distribuzione dei valori energetici raggiunti da 50 milioni di particelle per 1000 cicli di accelerazione, i dati vengono convertiti in valori logaritmici per ricavare una legge di potenza. Il fit eseguito tramite ROOT permette di ricavare la retta che interpola i dati e la sua pendenza, proprio questa rappresenta l'indice spettrale che dal fit risulta essere $\gamma \simeq -2.1$, in linea con il risultato atteso

Sui dati è stato eseguito un fit per ricavare la pendenza della retta della legge di potenza. Questa rappresenta l'indice spettrale γ dello spettro differenziale alle sorgenti. Il valore ricavato dal fit è $\gamma \simeq -2.0$, simile al valore che si cercava di ottenere. Si nota come la pendenza della retta e quindi dell'indice spettrale siano gestiti dalla probabilità di fuga e dall'incremento di energia. Si però che questi sono dipendenti dall'efficienza del meccanismo di Fermi al primo ordine. Supponendo infatti di avere un fronte d'onda che si muove più velocemente, circa il 6% della velocità della luce, sia il guadagno energetico sia la probabilità di fuga saranno maggiori. Questo significa che il processo sarà più efficiente nel far aumentare l'energia delle particelle ad ogni ciclo, tuttavia dopo ogni attraversamento le particelle potranno fuggire più facilmente dal sito di accelerazione. Una simulazione è stata eseguita tenendo conto di una probabilità di fuga di $P = 6$ e un guadagno energetico del 7% per ogni attraversamento. Il codice utilizzato è lo stesso utilizzato precedentemente. I dati si dispongono come in figura:

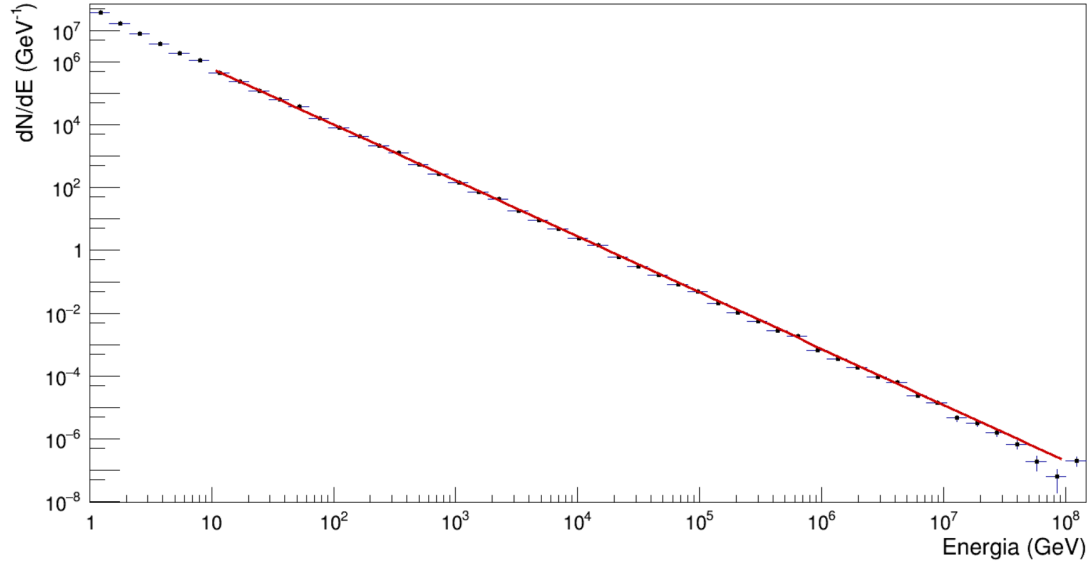


Figura 3.7: Distribuzione di 50 milioni di particelle su 1000 cicli di accelerazione, questa volta con valori maggiori per la probabilità di fuga e del guadagno energetico. In questo caso le particelle riescono a raggiungere valori energetici maggiori rispetto a quelli precedenti. Sui dati è stato eseguito un fit tramite ROOT per ricavare il coefficiente angolare della retta che descrive la legge di potenza.

Come si può notare dalla figura 3.7 le particelle riescono a raggiungere valori energetici maggiori. Tuttavia l'indice spettrale, ricavato tramite fit, risulta essere $\gamma \simeq -1.7$. Il meccanismo di accelerazione di Fermi al primo ordine è più efficiente nel predire i risultati attesi sullo spettro alle sorgenti dei raggi cosmici. Tuttavia questo riesce a spiegare energie che arrivano fino al ginocchio dello spettro. Aumentando l'efficienza del processo si possono ricavare valori energetici per le particelle maggiori ma la legge di potenza con la quale si distribuiscono non è corretta tuttavia.

Conclusione

Inizialmente sono stati introdotti i raggi cosmici, dei quali sono state discusse le principali caratteristiche. La loro importanza per lo studio della fisica della particelle elementari e le energie con i quali vengono osservati, rendono tutt'oggi i raggi cosmici una parte fondamentale dell'astrofisica, soggetta ancora a studi sulla loro origine e propagazione. Questo è dovuto anche dal fatto che non si hanno ancora le tecnologie sulla Terra per riprodurre valori energetici per le particelle così alti come quelli che si osservano. Osservando il flusso dei raggi cosmici sulla Terra è stato descritto lo spettro differenziale. La particolare forma dello spettro suggerisce diversi meccanismi di accelerazione, non termica, per le particelle. Questi meccanismi vengono individuati nelle esplosioni di supernova, dove grazie al meccanismo di Fermi al primo ordine è stato possibile descrivere un modello che permettesse alle particelle di guadagnare efficacemente energia, riproducendo anche lo spettro atteso alle sorgenti per i raggi cosmici. Si ha infatti che per via degli effetti di propagazione nella Galassia, i raggi cosmici vanno incontro a degli effetti di perdita energetica che ne modifica l'indice spettrale, per cui ci si aspetta un indice spettrale più alto alle sorgenti rispetto che sulla Terra dove vengono rilevati.

Attraverso poi il metodo del *Random Walk* è stato possibile costruire una simulazione sul processo di accelerazione delle particelle sul fronte di shock della supernova. Si è visto come il meccanismo di accelerazione, sebbene approssimato al moto di una particella unidimensionale e quindi non preciso, è molto efficiente nel far guadagnare energia alle particelle velocemente con pochi attraversamenti dell'onda di shock e in breve tempo. Successivamente è stato ricavato lo spettro dei raggi cosmici alle sorgenti considerando la probabilità di fuga delle particelle dopo ogni ciclo di attraversamento. I valori della simulazione sono stati ricavati tramite il meccanismo di Fermi, per una supernova che si espande con un fronte d'onda a 15000 km/s , si è riuscito a ricavare uno spettro con un indice spettrale atteso dalle misurazioni. Tuttavia cercando di aumentare l'efficienza del processo, quindi aumentando la velocità dello shock, è stato visto come si possano ottenere particelle con energie più alte sullo spettro rispetto al ginocchio. Il problema è che l'indice spettrale a questo punto si discosta da quello atteso notevolmente. Ciò

mostra un limite superiore per il meccanismo di Fermi che non risulta in grado di spiegare valori energetici per le particelle maggiori. Questo problema era già stato messo in luce quando è stato presentato il meccanismo diffusivo da shock. Risulta chiara dunque la necessità di sviluppare dei modelli diversi, che tengano conto anche di diverse sorgenti per l'accelerazione dei raggi cosmici per energie superiori a quelle del ginocchio. Per questi valori energetici vengono individuate sorgenti extragalattiche nelle stelle Pulsar o in oggetti astrofisici molto energetici come gli AGN. Tuttavia data la loro scarsa occorrenza nella nostra Galassia e la difficoltà nelle osservazioni di oggetti così lontani risulta difficile sviluppare dei modelli efficaci per spiegare correttamente tutto lo spettro differenziale dei raggi cosmici.

Bibliografia

- [1] A. De Angelis, 2012, *L'enigma dei raggi cosmici*, Springer-Verlag
- [2] D. Di Bari, 2014, *Introduzione alla fisica dei raggi cosmici*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Perugia
- [3] F. Auriemma, 2018, *Setup della stazione di test per la caratterizzazione di fotomoltiplicatori per auger-prime*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Napoli
- [4] G.M. Lucchetti, 2020, *Sviluppo del sistema di acquisizione e controllo di un rilevatore di muoni*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Perugia
- [5] G. Morlino, 2008, *Particle Acceleration at Astrophysical Shocks*, Tesi di Dottorato, Università degli studi di Pisa
- [6] D. T. Ferrara, 2020, *Teoria del Random Walk e Simulazioni numeriche*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Napoli Federico II
- [7] M. S. Longair, 2011, *High Energy Astrophysics*, Cambridge University Press, terza edizione
- [8] T. K. Gaisser, 1990, *Cosmic Rays and Particle Physics*, Cambridge University Press
- [9] T. Stanev, 2010, *High Energy Cosmic Rays*, Springer, seconda edizione
- [10] M. Spurio, 2018, *Probes of Multimessenger Astrophysics*, Springer, seconda edizione
- [11] P. Blasi, 2020, *High Energy Astrophysics*, Gran Sasso Science Institute
- [12] A. Achterberg, 2005, *Natuurkundige Grondslagen van de Sterrenkunde*, Università di Utrecht

- [13] L. O'C. Drury, 1983, *An Introduction to the Theory of Diffusive Shock Acceleration of Energetic Particles in Tenuous plasmas*, The Institute of Physics
- [14] H. Gould, 2016, *An Introduction to Computer Simulation Methods Applications to Physical Systems*, Addison-Wesley
- [15] N. Tomassetti, 2023, *Direct Measurements of Galactic Cosmic Rays*, arXiv:2301.10255
- [16] D. Urosevic, 2019, *Particle Acceleration in Interstellar Shocks*, Springer Nature
- [17] M. Kachelriess, 2007, *Lecture Notes on High Energy Cosmic Rays*, Institutt for fysikk, Trondheim, Norway